

IPL

escola superior de tecnologia e gestão
instituto politécnico de leiria

Desenvolvimento de um controlador SDN simples para interagir com equipamentos de rede reais/virtuais

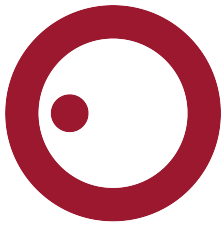
Trabalho Laboratorial n.1

Rodrigo Santos

Escola de Tecnologia e Gestão
Departamento de Engenharia Informático
Engenharia informática

Leiria, Abril 2026

Página intencionalmente deixada em branco.



escola superior de tecnologia e gestão
instituto politécnico de leiria

Desenvolvimento de um controlador SDN simples para interagir com equipamentos de rede reais/virtuais

Trabalho Laboratorial n.1

Rodrigo Santos

Escola de Tecnologia e Gestão
Departamento de Engenharia Informático
Engenharia informática

Relatório

Leiria, Abril 2026

Página intencionalmente deixada em branco.

Resumo

Este trabalho laboratorial aborda a implementação de um controlador baseado no paradigma de Software-Defined Networking (SDN) aplicado a equipamentos MikroTik com sistema operativo RouterOS. O objetivo principal consiste no desenvolvimento de uma aplicação capaz de gerir e monitorizar múltiplos dispositivos de rede através da API REST disponibilizada pelo RouterOS, promovendo uma abordagem centralizada e automatizada da gestão de rede.
Numa primeira fase, é realizada a configuração dos routers para permitir a comunicação via API REST, seguida do desenvolvimento de uma aplicação que suporta diversas funcionalidades.uma segunda fase, é implementada uma solução de VPN baseada em WireGuard, cuja configuração e gestão são efetuadas exclusivamente através da aplicação desenvolvida, permitindo estabelecer comunicações seguras entre clientes e o router.
Este projeto permite consolidar conhecimentos em redes de computadores, automação e programação, aproximando os conceitos teóricos de SDN de cenários práticos com infraestruturas reais.

Palavras-Chave: Software Defined Networking,Router.

Página intencionalmente deixada em branco.

Abstract

This laboratory work focuses on the implementation of a controller based on the Software-Defined Networking (SDN) paradigm applied to MikroTik devices running RouterOS. The main objective is to develop an application capable of managing and monitoring multiple network devices through the REST API provided by RouterOS, promoting a centralized and automated network management approach.
In the first phase, routers are configured to enable REST API communication, followed by the development of an application that supports various functionalities.In the second phase, a VPN solution based on WireGuard is implemented, where configuration and management are performed exclusively through the developed application, enabling secure communication between clients and the router.
This project enables the consolidation of knowledge in computer networks, automation, and programming, bridging theoretical SDN concepts with practical real-world infrastructure scenarios.

Keywords: Software Defined Networking,Router.

Página intencionalmente deixada em branco.

Conteúdo

Lista de Figuras xi

Lista de Tabelas xv

Glossário xviii

Siglas xxi

1 Introdução **1**

1.1 Configuração do RouterOS e Desenvolvimento da Aplicação de Gestão 1

1.2 Wireguard 2

2 Solução Desenvolvida **3**

2.1 Arquitetura da solução 3

2.2 Funcionalidades 5

2.2.1 Listagem de Endpoints Utilizados 5

2.3 Descrição Detalhada das Funcionalidades 6

2.3.1 Gestão de Interfaces e Bridges 7

2.4 Testes e resultados 7

2.4.1 Controlar mais do que um dispositivo com a mesma aplicação . 7

2.4.2 Dashboard 10

2.4.3 Listar todas as interfaces do dispositivo 10

2.4.4 Listar apenas as interfaces wireless 11

2.4.5 Listar interfaces bridge e respetivas portas associadas 11

2.4.6 Criar interfaces bridge 12

2.4.7 Editar interfaces bridge 12

2.4.8 Apagar interfaces bridge 14

2.4.9 Associar uma porta a uma bridge 14

2.4.10 Editar uma associação de uma porta a uma bridge 15

2.4.11 Apagar uma associação de uma porta a uma bridge 16

2.4.12 Criar um Perfil de Segurança 17

2.4.13 Editar um Perfil de Segurança 19

2.4.14 Apagar um Perfil de Segurança 20

2.4.15 Ativar uma Rede Wireless 20

2.4.16 Desativar uma Rede Wireless 21

2.4.17 Configurar uma Rede Wireless 22

2.4.18 Listar rotas estáticas 24
2.4.19 Criar uma rota estática 25
2.4.20 Editar uma rota estática 27
2.4.21 Apagar uma rota estática 28
2.4.22 Listar endereços IP 28
2.4.23 Criar endereços IP 29
2.4.24 Editar endereços IP 31
2.4.25 Apagar endereços IP 32
2.4.26 Listar servidores de DHCP 32
2.4.27 Criar um Servidor DHCP 33
2.4.28 Editar um Servidor DHCP 35
2.4.29 Apagar Servidores DHCP 38
2.4.30 Criar uma interface WireGuard 41
2.4.31 Adicionar um Peer 42
2.5 Análise crítica e proposta de melhorias 46

3 Conclusão **47**

Referências 50

Página intencionalmente deixada em branco.

Lista de Figuras

2.1 Esquema de Arquitetura. 4
2.2 Diagrama de Fluxo de Dados 5
2.3 Diargama de Rede 8
2.4 Janela de login 8
2.5 Dashboard 9
2.6 Logout e Login 9
2.7 Dashboard 10
2.8 Janela que todas as interfaces 10
2.9 Janela que todas as interfaces wireless 11
2.10 Janela que todas as interfaces bridge e respetivas portas associadas 11
2.11 Janela que cria uma interface bridge 12
2.12 Resultado 12
2.13 GroupBox bridges 13
2.14 Janela que edita uma interface bridge 13
2.15 Resultado 14
2.16 GroupBox Bridge 14
2.17 GroupBox Bridge 15
2.18 Janela que associa uma porta a uma interface bridge 15
2.19 GroupBox Bridge 16
2.20 Janela que associa uma porta a uma interface bridge 16
2.21 GroupBox Bridge 17
2.22 GroupBox Perfil de Segurança 17
2.23 Janela que cria Perfis de Segurança 18
2.24 Resultado 18
2.25 GroupBox Perfil de Segurança 19
2.26 Janela que edita Perfis de Segurança 19
2.27 GroupBox Perfil de Segurança 20
2.28 GroupBox Redes Wireless 21
2.29 GroupBox Redes Wireless 21
2.30 GroupBox Redes Wireless 22
2.31 Janela que configura a rede wireless 22
2.32 Resultado 23

2.33 Resultado . . . 24
2.34 Resultado . . . 25
2.35 Janela que cria uma rota estática . . . 26
2.36 Resultado . . . 26
2.37 Janela que editar uma rota estática . . . 27
2.38 Resultado . . . 28
2.39 Listar Endereços IP . . . 29
2.40 Janela que cria endereços IP . . . 30
2.41 Resultado . . . 30
2.42 Janela que editar endereços IP . . . 31
2.43 Resultado . . . 32
2.44 GroupBox Servidores DHCP . . . 32
2.45 Listar Servidores DHCP . . . 33
2.46 GroupBox Servidores DHCP . . . 33
2.47 Janela que cria Servidores DHCP . . . 34
2.48 Resultado Rede DHCP . . . 34
2.49 Resultado Servidor DHCP . . . 35
2.50 Resultado DHCP Pool . . . 35
2.51 GroupBox Servidores DHCP . . . 36
2.52 Janela que edita Servidores DHCP . . . 36
2.53 Resultado Rede DHCP . . . 37
2.54 Resultado Servidor DHCP . . . 37
2.55 Resultado DHCP Pool . . . 38
2.56 GroupBox Servidores DHCP . . . 38
2.57 GroupBox DNS . . . 39
2.58 GroupBox DNS . . . 39
2.59 GroupBox DNS . . . 40
2.60 Janela que configura o servidor DNS . . . 40
2.61 Grupo WireGuard . . . 41
2.62 Janela que cria a interface WireGuard . . . 41
2.63 Resultados Interface WireGuard . . . 42
2.64 Resultados Regras da Firewall . . . 42
2.65 Janela que Cria um Peer WireGuard . . . 43
2.66 Janela com a Configuração do Cliente . . . 43
2.67 Resultados Peer WireGuard . . . 44
2.68 Resultados Regra NAT . . . 44
2.69 Resultados Wireguard Cliente . . . 45
2.70 Resultados Wireguard Funcionar . . . 46

Página intencionalmente deixada em branco.

Lista de Tabelas

2.1 Endpoints da API REST utilizados pelo controlador. 6

Página intencionalmente deixada em branco.

Glossário

Controlador SDN Entidade responsável por gerir a rede de forma centralizada, definindo políticas e configurando dispositivos.. (*p. 1*)

RouterOS Sistema operativo desenvolvido pela MikroTik para equipamentos de rede, com funcionalidades avançadas de routing, firewall e gestão.. (*p. 1*)

Página intencionalmente deixada em branco.

Siglas

API Application Programming Interface. (*p. 1*)

JSON JavaScript Obejct Notation. (*p. 1*)

REST Representational State Transfer. (*p. 1*)

SDN Software Defined Networking. (*p. 1, 3*)

VPN Rede Privada Virtual. (*p. 1, 2*)

Página intencionalmente deixada em branco.

1 Introdução

O presente relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular de Laboratório de Tecnologias de Informação, integrada no ano letivo 2025/2026, tendo como objetivo a aplicação prática de conceitos fundamentais na área das redes de computadores. Este trabalho foi desenvolvido ao longo do período letivo, com início a 13 de Março de 2026 e fim a 24 de Abril de 2026, refletindo um processo contínuo de aprendizagem, experimentação e implementação. A aplicação desenvolvida no âmbito deste projeto foi implementada utilizando a linguagem de programação C#.
A crescente complexidade das redes modernas tem vindo a exigir soluções mais flexíveis, escaláveis e automatizadas. Neste contexto, o paradigma de Software Defined Networking (SDN) assume um papel fundamental ao permitir a separação entre o plano de controlo e o plano de dados, promovendo uma gestão centralizada e programável das infraestruturas de rede. Esta abordagem facilita a adaptação dinâmica às necessidades das aplicações e utilizadores, constituindo uma evolução significativa face às arquiteturas tradicionais.

1.1 Configuração do RouterOS e Desenvolvimento da Aplicação de Gestão

Nesta fase do trabalho, procedeu-se à configuração do sistema operativo RouterOS nos dispositivos MikroTik, de forma a permitir a comunicação através da sua API REST. Para tal, foi utilizada uma versão superior à 7.1beta4, sendo recomendada a atualização para a versão estável mais recente, garantindo assim maior segurança, estabilidade e compatibilidade com as funcionalidades pretendidas.
Após a configuração do acesso à API REST, foi desenvolvida uma aplicação externa, utilizando uma linguagem de programação à escolha, com o objetivo de permitir a gestão e monitorização dos equipamentos de rede. Esta aplicação foi concebida de forma a simular o funcionamento de um controlador SDN, possibilitando uma gestão centralizada e automatizada dos dispositivos.

- Gerir mais do que um dispositivo em simultâneo através da mesma aplicação;
- Listar todas as interfaces disponíveis no dispositivo;
- Listar específicamente interfaces wireless;
- – Criar, editar, remover e listar de interfaces do tipo bridge;
  – Gerir respetivas portas associadas;
- Gerir perfis de segurança utilizados nas redes wireless:
  – Criar;
  – Editar;
  – Remover;
- Ativar, desativar e configurar de redes wireless;
- Gerir rotas estáticas:
  – Criar;
  – Editar;
  – Remover;
  – Listar;
- Gerir endereços IP:
  – Criar;
  – Editar;
  – Remover;
  – Listar;
- Gestão de servidores DHCP;
- Ativar, desativar e configurar o serviço de DNS.

1.2 Wireguard

Nesta fase do trabalho, foi implementada uma solução de Rede Privada Virtual (VPN) baseada no protocolo WireGuard, cuja configuração e gestão são realizadas exclusivamente através do controlador SDN desenvolvido na fase anterior.
O principal objetivo desta etapa consiste em permitir o estabelecimento de túneis seguros entre diferentes clientes tais como sistemas (*e.x.* Windows, Linux e Android) e um servidor VPN configurado num router MikroTik com sistema operativo RouterOS. Toda a configuração da VPN, incluindo criação de interfaces, atribuição de chaves criptográficas e definição de peers, é efetuada de forma centralizada através da aplicação desenvolvida.

2
Solução Desenvolvida

Neste capítulo é apresentada a solução desenvolvida no âmbito do presente trabalho, detalhando a arquitetura do sistema, as tecnologias utilizadas e as principais funcionalidades implementadas. A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação C#, com recurso à plataforma .NET, permitindo a construção de uma solução robusta, modular e escalável para a gestão e monitorização de dispositivos MikroTik.
Inicialmente, é apresentado o desenho da arquitetura da solução, seguido de uma descrição detalhada dos seus componentes e da forma como estes interagem entre si. Será também abordada a organização da aplicação, destacando os diferentes módulos responsáveis pela comunicação com a API REST do RouterOS, bem como pela lógica de controlo e interface com o utilizador.
De seguida, são descritas as funcionalidades implementadas, incluindo a gestão de interfaces, redes wireless, bridges, rotas, endereçamento IP, serviços de DHCP e DNS, assim como a configuração da VPN baseada em WireGuard. Será ainda apresentada a listagem dos principais endpoints utilizados na comunicação com os dispositivos, evidenciando a forma como a aplicação interage com a API REST do RouterOS.
Posteriormente, é feita uma descrição detalhada das funcionalidades mais relevantes, com foco na sua implementação e integração no sistema. Por fim, são apresentados os testes realizados e os respetivos resultados, com o objetivo de validar o correto funcionamento da aplicação e demonstrar a sua eficácia na gestão centralizada de dispositivos de rede, em linha com os princípios do paradigma SDN.

2.1 Arquitetura da solução

A arquitetura da solução desenvolvida foi concebida com o objetivo de garantir uma estrutura modular, escalável e de fácil manutenção, seguindo boas práticas de engenharia de software. Tendo em conta o paradigma de SDN, a aplicação implementada assume o papel de um controlador centralizado, responsável pela gestão e monitorização de dispositivos de rede MikroTik através da API REST disponibilizada pelo sistema operativo RouterOS.

Na figura seguinte é apresentado o diagrama da arquitetura da solução, ilustrando os principais componentes do sistema e as interações estabelecidas entre os mesmos.

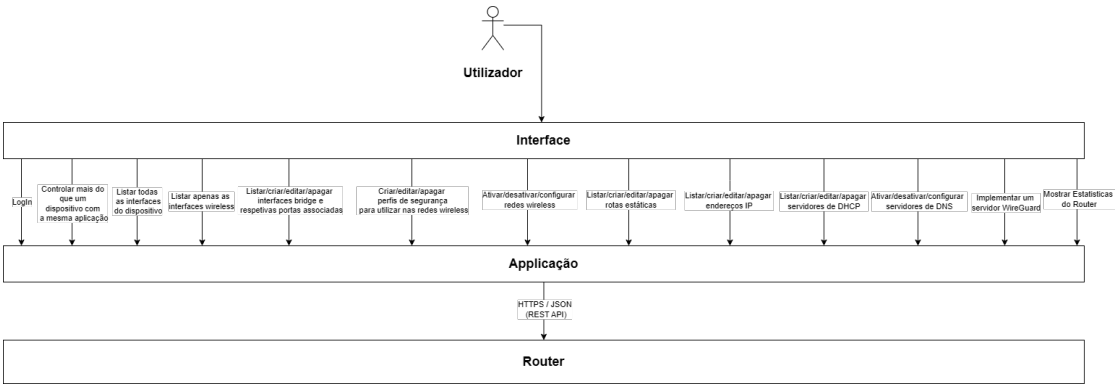


Figura 2.1: O sistema organiza-se numa hierarquia onde o Utilizador gere uma rede através de uma Interface gráfica que simplifica a visualização e recolha de dados. Esta interface comunica com a Aplicação, que atua como o controlador SDN, traduzindo as ações em pedidos REST API estruturados em JSON. Por fim, estas instruções são executadas pelo Router MikroTik, que aplica as configurações no plano de dados e devolve o estado atualizado da infraestrutura.

A arquitetura do sistema é composta por quatro níveis fundamentais que garantem a abstração e o controlo da rede de forma centralizada. No topo da hierarquia encontra-se o Utilizador, que assume o papel de administrador da infraestrutura, interagindo com o sistema para realizar tarefas de gestão e monitorização sem necessidade de manipular diretamente protocolos complexos de rede.
Esta interação é mediada pela Interface, a camada de apresentação desenvolvida para o projeto. Esta componente é responsável por capturar todos os dados introduzidos pelo administrador — como configurações de endereços IP ou parâmetros do WireGuard — e por apresentar visualmente o estado do sistema, transformando os dados técnicos recebidos em informações de fácil leitura, como os indicadores de CPU e memória.
Abaixo da interface reside a Aplicação, que funciona como o verdadeiro controlador (SDN). Esta camada detém a lógica de negócio do software, sendo encarregue de traduzir as intenções do utilizador em pedidos estruturados no formato JSON, comunicando com o hardware através de chamadas REST API via protocolo HTTPS. É aqui que ocorre a inteligência do sistema, validando comandos e gerindo a sequência de operações necessárias para configurar serviços complexos
Por fim, na base da estrutura, encontra-se o Router, que representa o plano de dados e a infraestrutura física ou virtual MikroTik com o sistema operativo RouterOS. Este nível recebe as instruções enviadas pela aplicação, executa as alterações na rede real e devolve o feedback necessário para que o utilizador saiba, em tempo real, se as suas ações foram aplicadas com sucesso e qual o desempenho atual do equipamento.
O Diagrama de Fluxo de Dados detalha os processos internos que permitem o funcionamento do controlador. O ciclo de vida da informação inicia-se no processo [P1] Gestão de Input, onde a interface gráfica recebe os dados formulados pelo utilizador

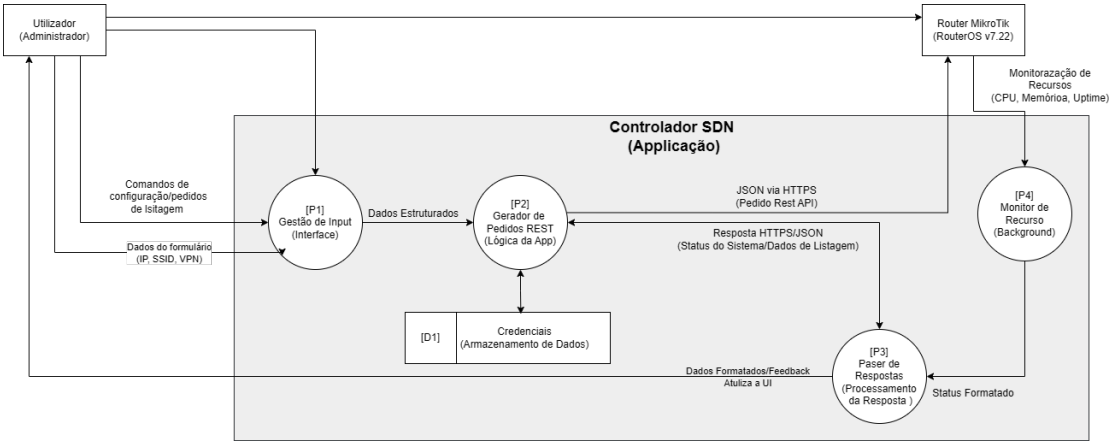


Figura 2.2: O Diagrama de Fluxo de Dados ilustra a circulação da informação no controlador SDN, desde a interação inicial do Utilizador até à execução de comandos no Router MikroTik. O fluxo destaca a separação entre a recolha de dados na Interface (P1), a tradução para objetos JSON (P2) e o processamento de respostas (P3), incluindo a monitorização contínua de recursos em segundo plano (P4).

(como endereços IP, configurações Wireless ou parâmetros VPN) e os valida. Estes dados estruturados são enviados para o processo [P2] Gerador de Pedidos REST, que atua como o núcleo lógico da aplicação. Este componente consulta as credenciais de autenticação no depósito de dados [D1] e converte as intenções do utilizador em pedidos HTTP formatados em JSON, transmitindo-os de forma segura para o router.
Assim que o Router MikroTik processa o pedido, a resposta retorna ao processo [P3] Parser de Respostas. Este é responsável por interpretar o status da operação e os dados de listagem, enviando um feedback visual e atualizado para a interface do administrador. Em paralelo, o processo [P4] Monitor de Recursos executa tarefas em segundo plano (background), consultando ciclicamente o hardware para obter métricas de desempenho do CPU, memória disponivel e tempo de atividade (uptime). Este fluxo contínuo garante que o utilizador tenha sempre uma visão fiel e em tempo real do estado da rede.

2.2 Funcionalidades

2.2.1 Listagem de Endpoints Utilizados

Para a comunicação entre a aplicação e o equipamento MikroTik, foram utilizados os seguintes endpoints principais.

Funcionalidade	Método	Endpoint API (MikroTik)
Recursos do Sistema	GET	`/rest/system/resource`
Interfaces (Geral)	GET	`/rest/interface`
Wireless	GET/PATCH	`/rest/interface/wireless` *
Bridges	GET/PATCH/DELETE	`/rest/interface/bridge` *
	POST	`/rest/interface/bridge/add`
Bridges PORTS	GET/PATCH/DELETE	`/rest/interface/bridge/port` *
	POST	`/rest/interface/bridge/port/add`
Endereços IP	GET/PATCH/DELETE	`/rest/ip/address` *
	POST	`/rest/ip/address/add`
Rotas Estáticas	GET/PATCH/DELETE	`/rest/ip/route`
	POST	`/rest/ip/route/add`
Servidor DHCP	GET/PATCH/DELETE	`/rest/ip/dhcp-server` *
	PUT	`/rest/ip/pool`
		`/rest/ip/dhcp-server`
		`/rest/ip/dhcp-server/network`
Servidor DNS	GET/PATCH	`/rest/ip/dns`
WireGuard	POST	`/rest/interface/wireguard/add`
		`/rest/ip/firewall/filter/add`
WireGuard Peer	POST	`/rest/interface/wireguard/peers/add`
		`/rest/ip/address/add`
		`/rest/ip/firewall/nat/add`

Tabela 2.1: *Endpoints da API REST utilizados pelo controlador.*

> ***Nota***
>
> *Todos os endpoint assinalados com um * em operções com PATCH e DELETE é necessário colocar no fim do endpoint uma referencia ao objeto modificado ou eliminado (e.x. /rest/ip/address/*A ou /rest/interface/wireless/wlan1)*

2.3 Descrição Detalhada das Funcionalidades

Autenticação e Gestão de Sessão

A segurança do controlador é garantida por um módulo de autenticação que serve de ponte inicial entre o utilizador e o equipamento MikroTik. Ao contrário do acesso via Winbox, o controlador utiliza o protocolo HTTPS para enviar as credenciais.

- **Validação de Credenciais:** O utilizador deve fornecer o endereço IP do router, o porto da API (por defeito 443 ou 80), o nome de utilizador e a respetiva palavra-passe.

- **Mecanismo de Ligação:** A aplicação não mantém uma sessão aberta persistente no sentido tradicional; em vez disso, utiliza *Basic Authentication* codificada em Base64 no cabeçalho (*header*) de cada pedido HTTP efetuado.
- **Persistência de Dados:** Após o sucesso da primeira comunicação (geralmente um pedido `GET` ao `/system/resource` para validar o acesso), as credenciais são armazenadas temporariamente em memória (Objeto `[D1]` no DFD) para serem replicadas automaticamente em todas as submetralhas de formulários seguintes.

2.3.1 Gestão de Interfaces e Bridges

O controlador permite a visualização em tempo real de todas as interfaces físicas e lógicas. A gestão de Bridges foi implementada para permitir a agregação de diferentes portas no mesmo domínio de broadcast. O software envia pedidos POST para criar novas bridges e associa portas.

Monitorização de Recursos

Através de um temporizador (*timer*) a correr em segundo plano, a aplicação executa pedidos `GET` cíclicos ao *endpoint* de recursos do sistema. Os dados recebidos em formato JSON são processados para atualizar os seguintes indicadores na interface gráfica:

- **CPU Load:** Percentagem de processamento instantâneo do CPU.
- **Memory Usage:** Percentagem de memória RAM disponível do sistema.
- **Uptime:** Tempo total decorrido desde o último arranque do equipamento.

VPN WireGuard

O controlador automatiza a configuração do túnel VPN *WireGuard*. A aplicação é capaz de orquestrar as seguintes tarefas:

1. Criação da interface lógica WireGuard no RouterOS.
2. Configuração da porta de escuta (ex: 13231) e MTU.
3. Gestão de *Peers* (clientes), permitindo associar as respetivas Chaves Públicas (*Public Keys*) e as redes autorizadas (*Allowed IPs*) de forma simplificada.
4. Após a submissão dos dados do *Peer*, para facilitar a experiência do utilizador (*UX*), é apresentada uma janela que exibe a configuração em formato de texto simples e o respetivo **Código QR**. Este mecanismo permite que o utilizador configure instantaneamente o cliente WireGuard (num *smartphone* ou computador) sem a necessidade de transferir ficheiros manualmente ou transcrever chaves criptográficas complexas.

2.4 Testes e resultados

2.4.1 Controlar mais do que um dispositivo com a mesma aplicação

Para começar é preciso fazer login. Esta janela permite fazer o login e guarda o ip do

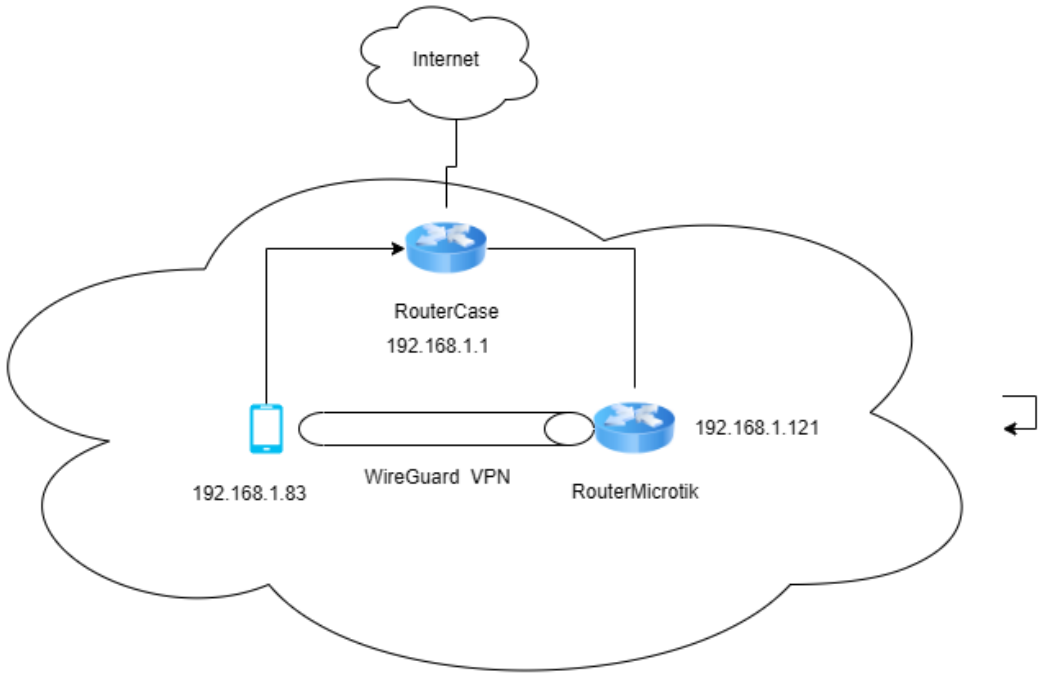


Figura 2.3: iagrama de rede exemplificando o estabelecimento de um túnel *WireGuard VPN* entre um dispositivo móvel e o *RouterMicrotik*.

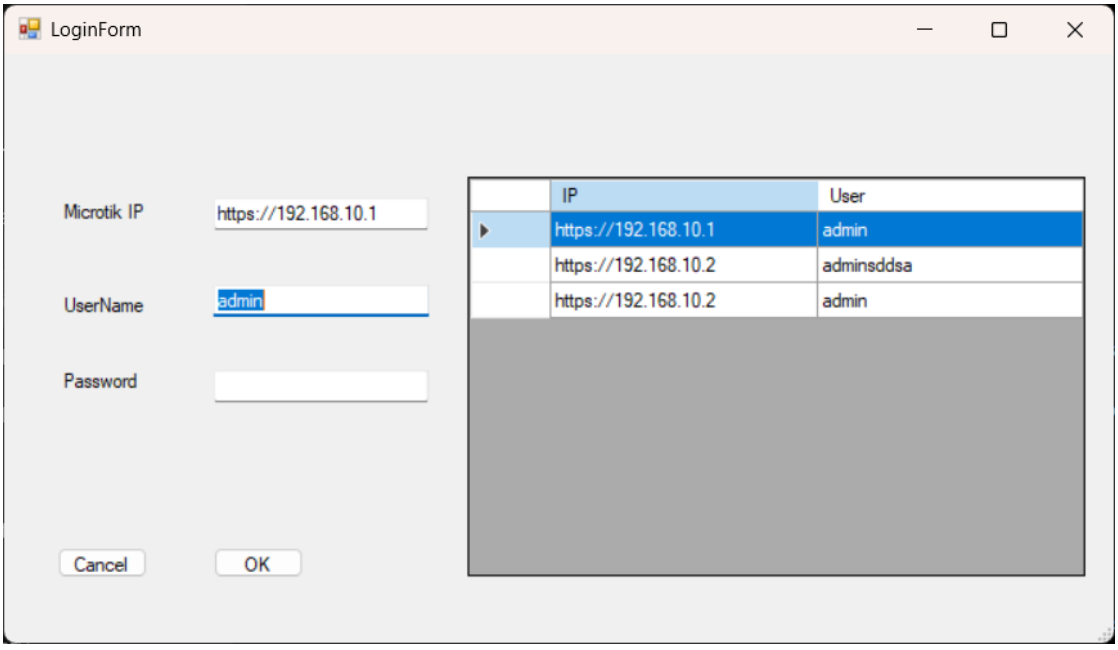


Figura 2.4: A janela de login permite aceder á Dashboard.

dispositivo Microtik e username.

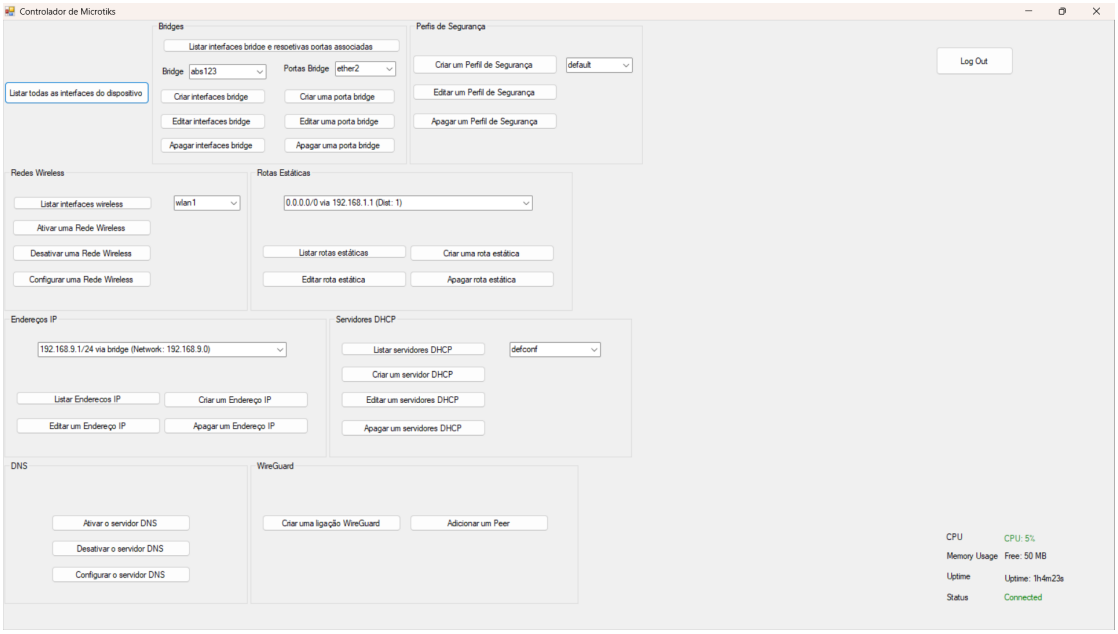


Figura 2.5: A Dashboard permite ao utilizador escolher que ação que executar tal como ver estatísticas.

O botão de Logout abre uma janela que pergunta ao utilizador se quer fazer Logout. Quando o utilizador comfirma é aberta uma nova instância da janela de Login.

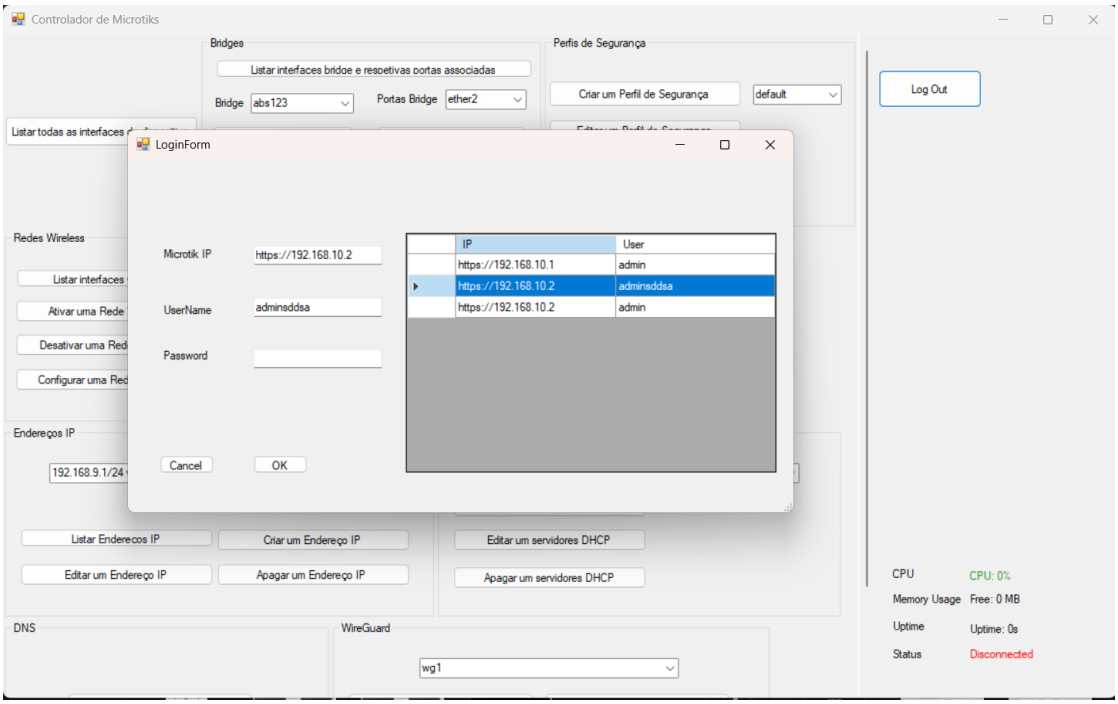


Figura 2.6: Esta janela permite voltar a fazer o Login.

2.4.2 Dashboard

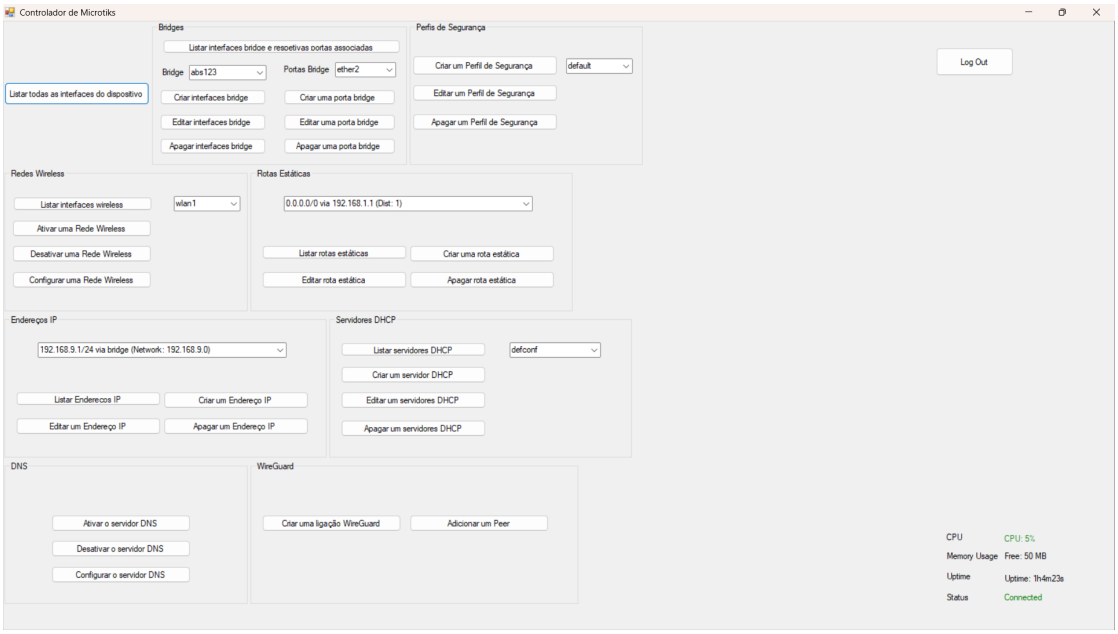
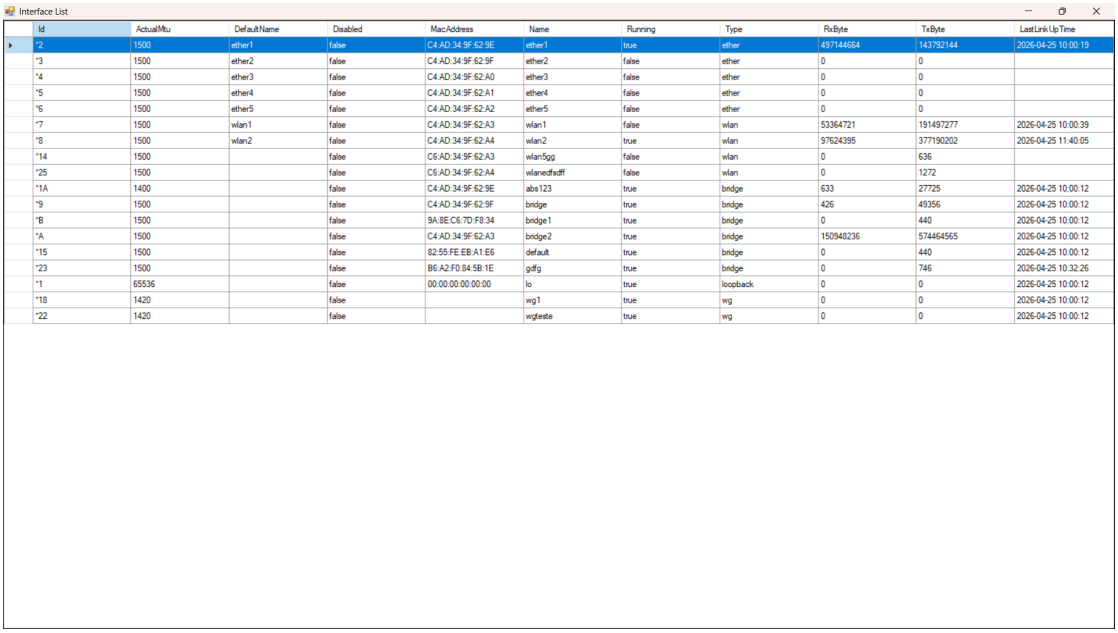


Figura 2.7: A Dashboard permite ao utilizador escolher que ação que executar tal como ver estatísticas.

2.4.3 Listar todas as interfaces do dispositivo

No topo superior esquerdo da Dashboard está o botão ”Listar todas as interfaces do disposivo”.



Id	ActualMtu	DefaultName	Disabled	MacAddress	Name	Running	Type	RxByte	TxByte	LastLinkUpTime
*2	1500	ether1	false	C4:AD:34:9F:62:9E	ether1	true	ether	497144664	143792144	2026-04-25 10:00:19
*3	1500	ether2	false	C4:AD:34:9F:62:9F	ether2	false	ether	0	0	
*4	1500	ether3	false	C4:AD:34:9F:62:A0	ether3	false	ether	0	0	
*5	1500	ether4	false	C4:AD:34:9F:62:A1	ether4	false	ether	0	0	
*6	1500	ether5	false	C4:AD:34:9F:62:A2	ether5	false	ether	0	0	
*7	1500	wlan1	false	C4:AD:34:9F:62:A3	wlan1	false	wlan	53364721	191497277	2026-04-25 10:00:39
*8	1500	wlan2	false	C4:AD:34:9F:62:A4	wlan2	true	wlan	97624395	377190202	2026-04-25 11:40:05
*14	1500		false	C6:AD:34:9F:62:A3	wlan5gg	false	wlan	0	636	
*25	1500		false	C6:AD:34:9F:62:A4	wlanedfsdff	false	wlan	0	1272	
*1A	1400		false	C4:AD:34:9F:62:9E	abs123	true	bridge	633	27725	2026-04-25 10:00:12
*9	1500		false	C4:AD:34:9F:62:9F	bridge	true	bridge	426	49356	2026-04-25 10:00:12
*B	1500		false	9A:8E:C6:7D:F8:34	bridge1	true	bridge	0	440	2026-04-25 10:00:12
*A	1500		false	C4:AD:34:9F:62:A3	bridge2	true	bridge	150948236	574464565	2026-04-25 10:00:12
*15	1500		false	82:55:FE:EB:A1:E6	default	true	bridge	0	440	2026-04-25 10:00:12
*23	1500		false	B6:A2:F0:84:5B:1E	gdfg	true	bridge	0	746	2026-04-25 10:32:26
*1	65536		false	00:00:00:00:00:00	lo	true	loopback	0	0	2026-04-25 10:00:12
*18	1420		false		wg1	true	wg	0	0	2026-04-25 10:00:12
*22	1420		false		wgteste	true	wg	0	0	2026-04-25 10:00:12

Figura 2.8: Janlena que todas as interfaces

2.4.4 Listar apenas as interfaces wireless

Na groupbox Redes Wireless o botão "Listar interfaces wireless".

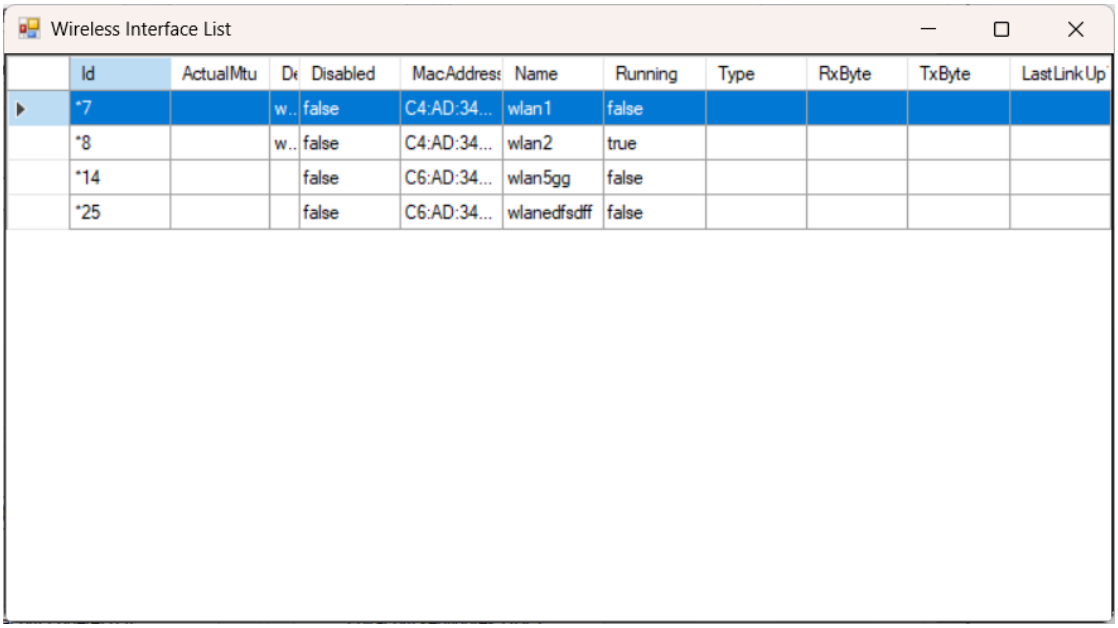


Figura 2.9: Janlena que todas as interfaces wireless

2.4.5 Listar interfaces bridge e respetivas portas associadas

Na groupbox Bridges o botão "Listar interfaces bridge e respetivas portas associadas".

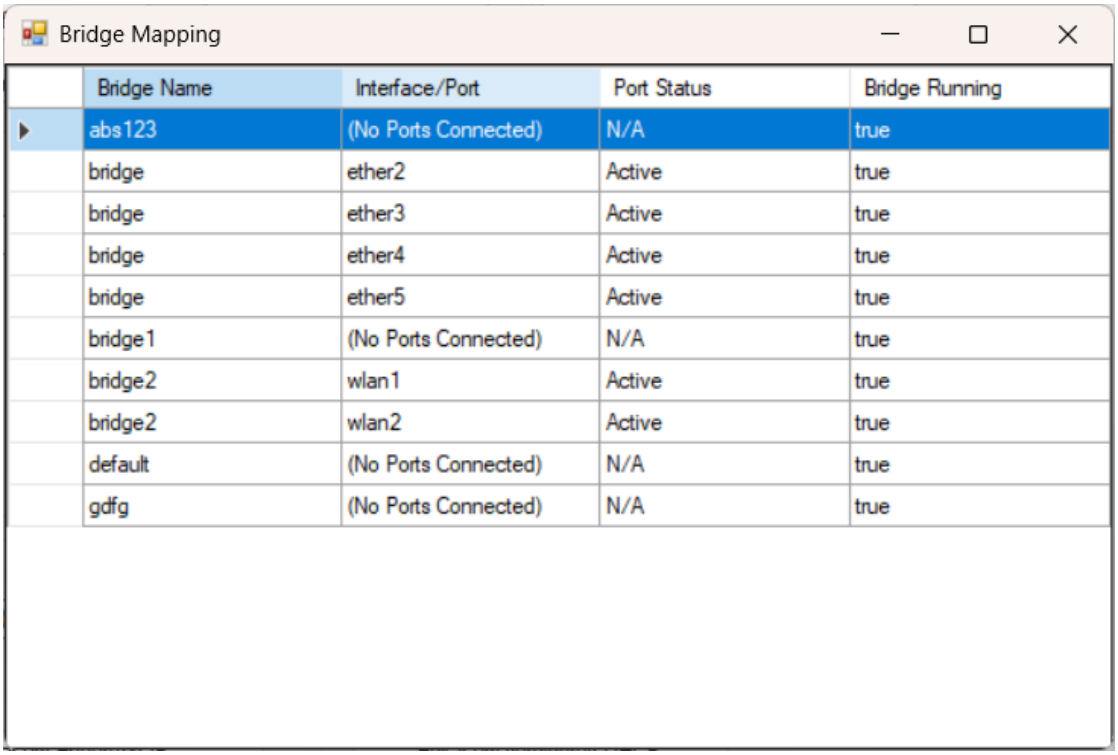


Figura 2.10: Janela que todas as interfaces bridge e respetivas portas associadas.

2.4.6 Criar interfaces bridge

Na groupbox Bridges o botão ”Criar interfaces bridge”.

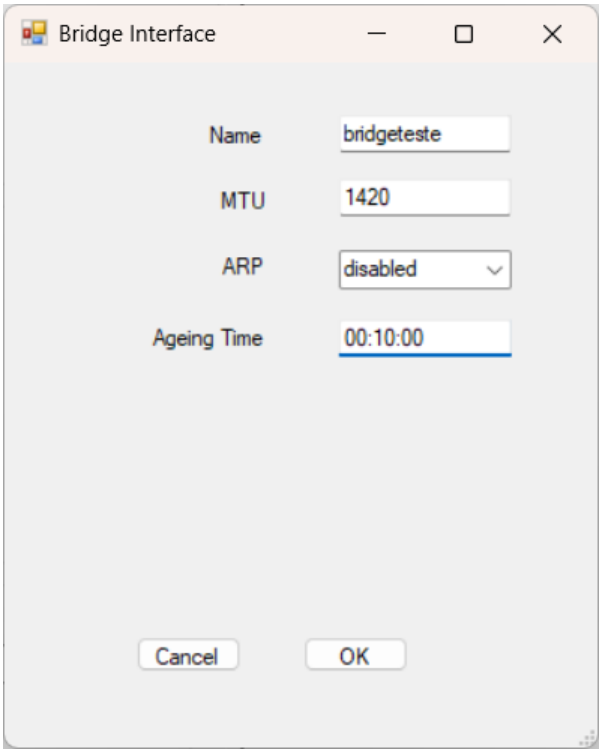


Figura 2.11: Janela que cria interfaces bridge.

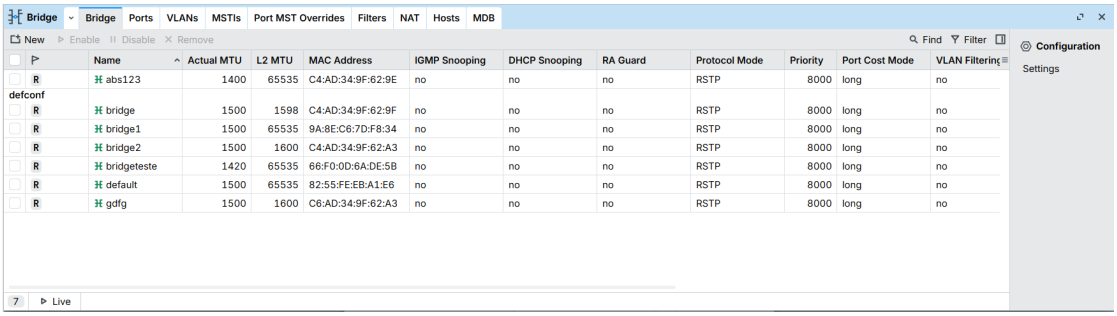


Figura 2.12: Resultado.

2.4.7 Editar interfaces bridge

Na groupbox Bridges o botão ”Editar interfaces bridge”e selecionar a bridge na lista drop down .

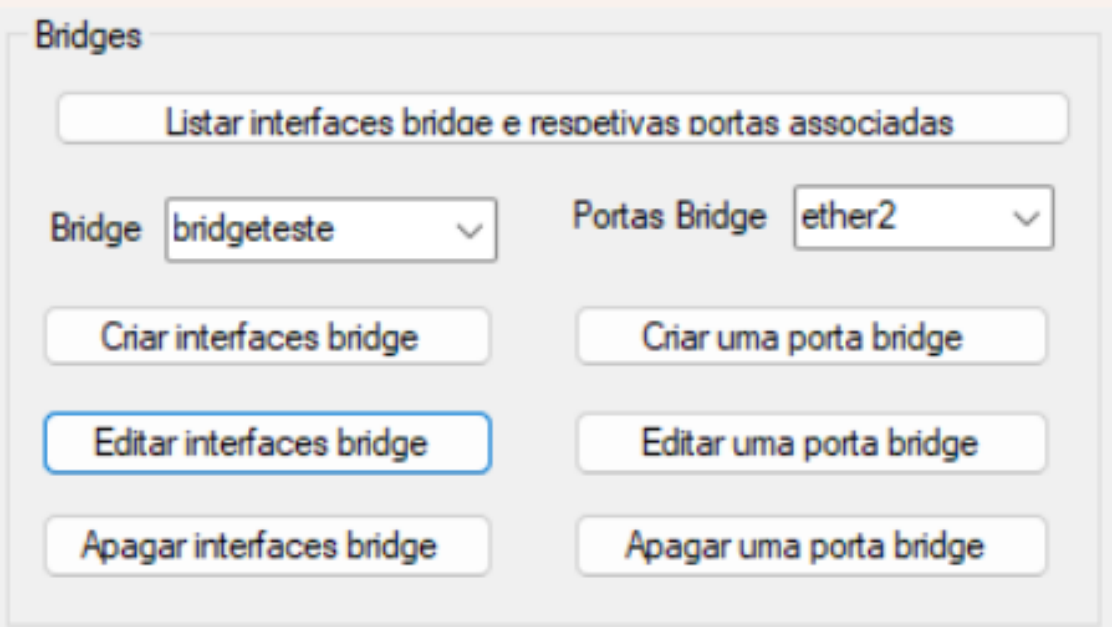


Figura 2.13: GroupBox bridges.

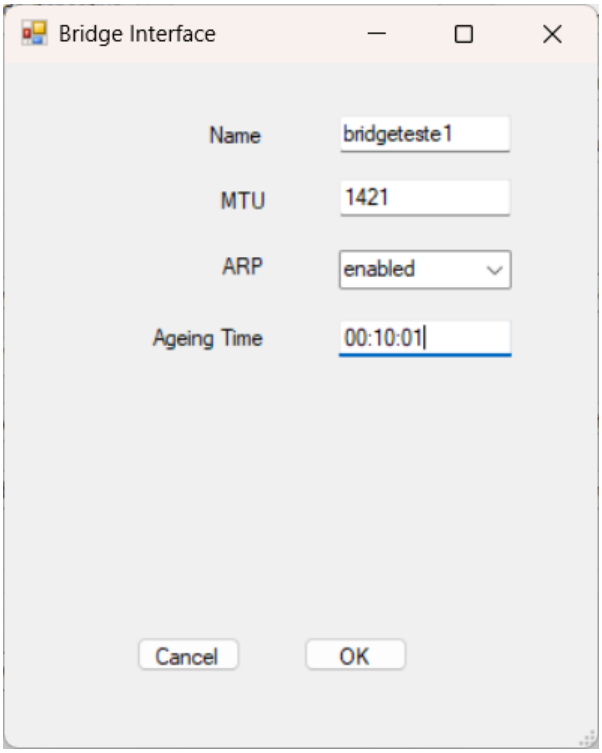


Figura 2.14: Janela que edita uma interface bridge.

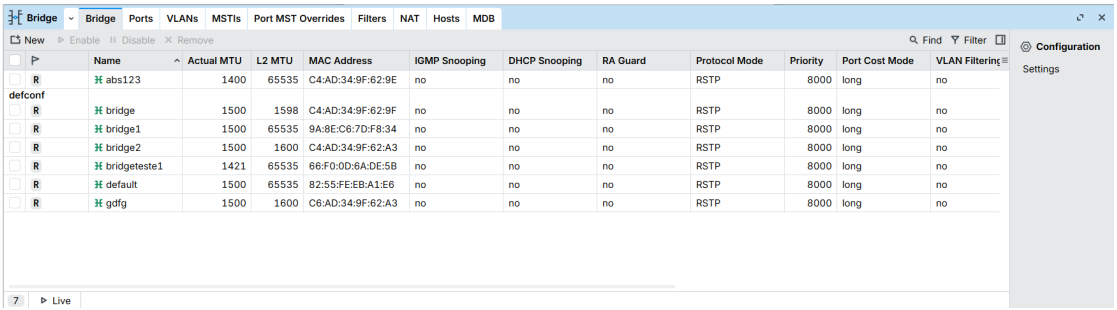


Figura 2.15: Resultado.

2.4.8 Apagar interfaces bridge

Para apgar uma interface bridge é preciso selecionar a bridge na lista drop down e selecionar o botão ”Apagar interfaces bridge”.

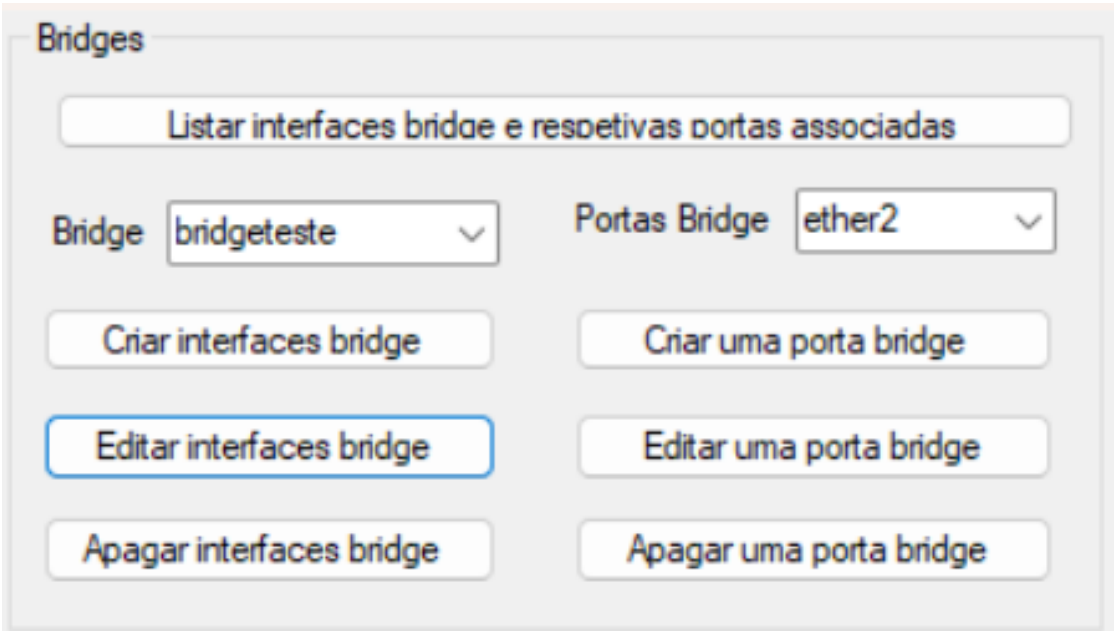


Figura 2.16: GroupBox Bridge

2.4.9 Associar uma porta a uma bridge

Para associar uma porta a interface bridge é preciso selecionar o botão ”Criar uma porta bridge”.

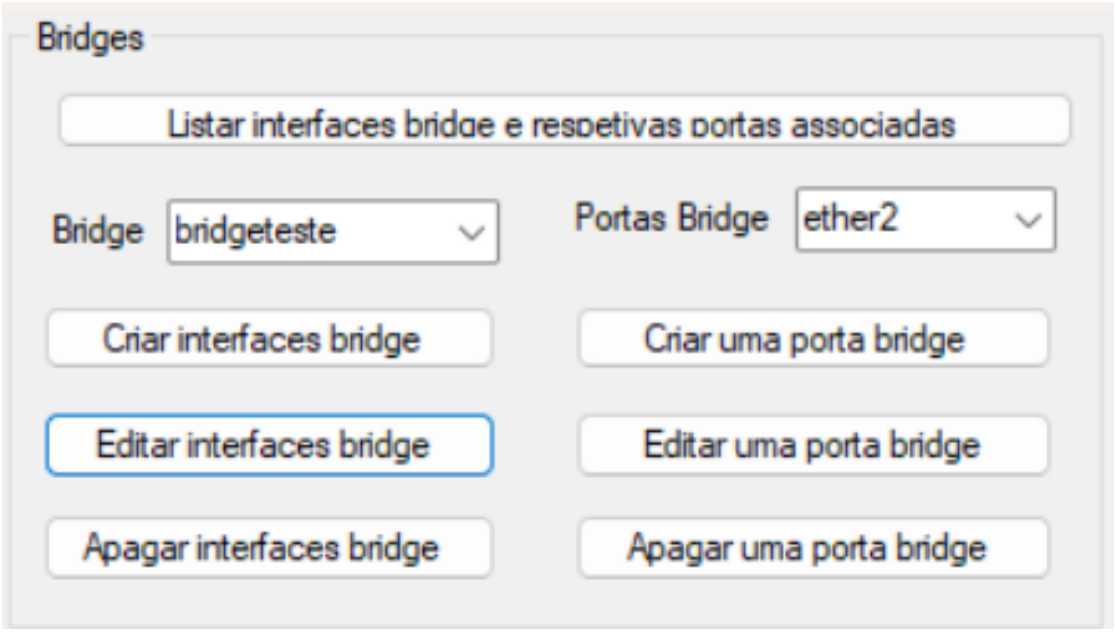


Figura 2.17: GroupBox Bridge

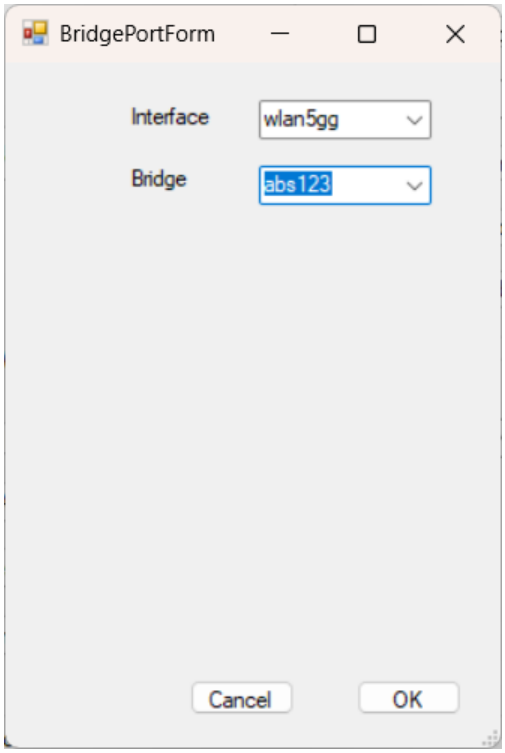


Figura 2.18: Janela que associa uma porta a uma interface bridge

2.4.10 Editar uma associação de uma porta a uma bridge

Para editar uma associação de uma porta a uma interface bridge é preciso selecionar o botão "Editar uma portabridge".

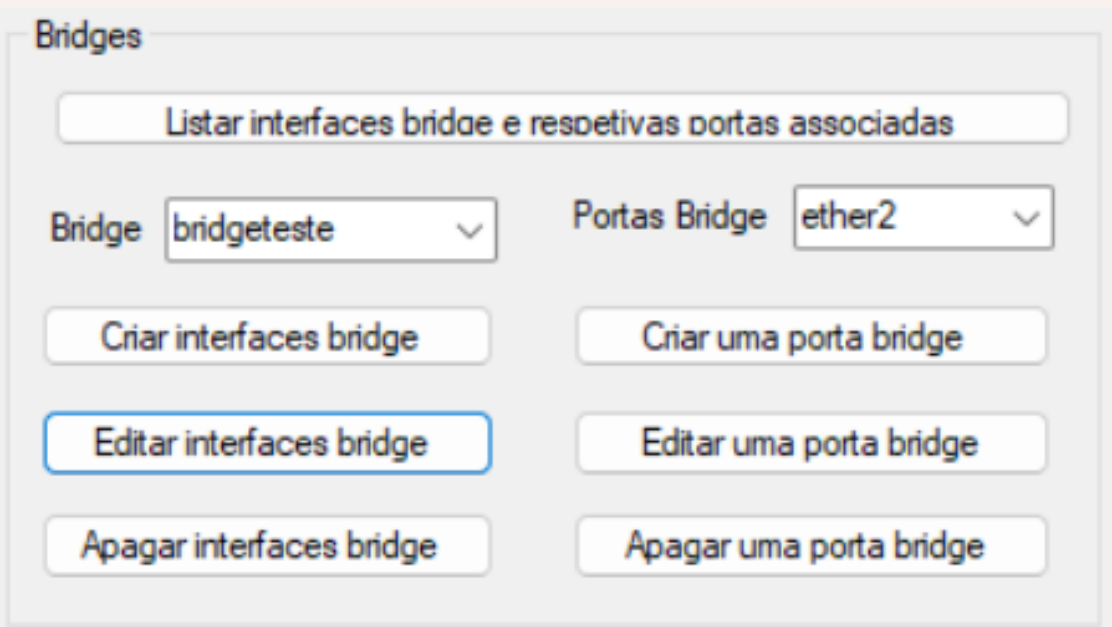


Figura 2.19: GroupBox Bridge

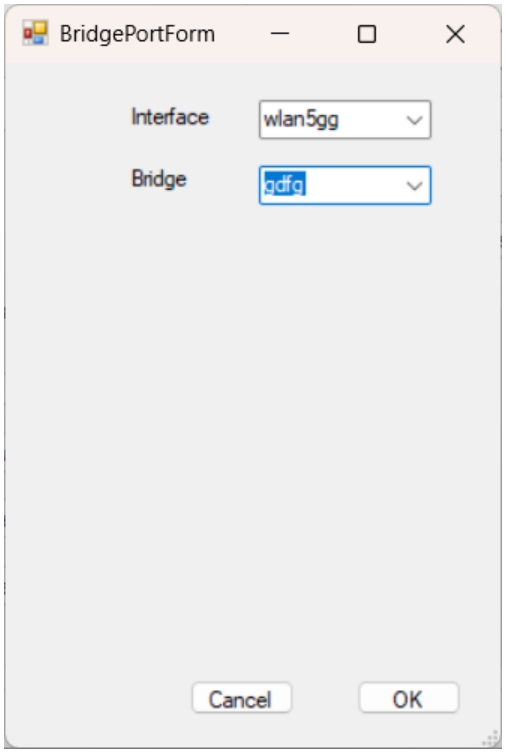


Figura 2.20: Janela que associa uma porta a uma interface bridge

2.4.11 Apagar uma associação de uma porta a uma bridge

Para apagar uma associação de uma porta a uma interface bridge é preciso selecionar o botão ”Apagar uma porta bridge”.

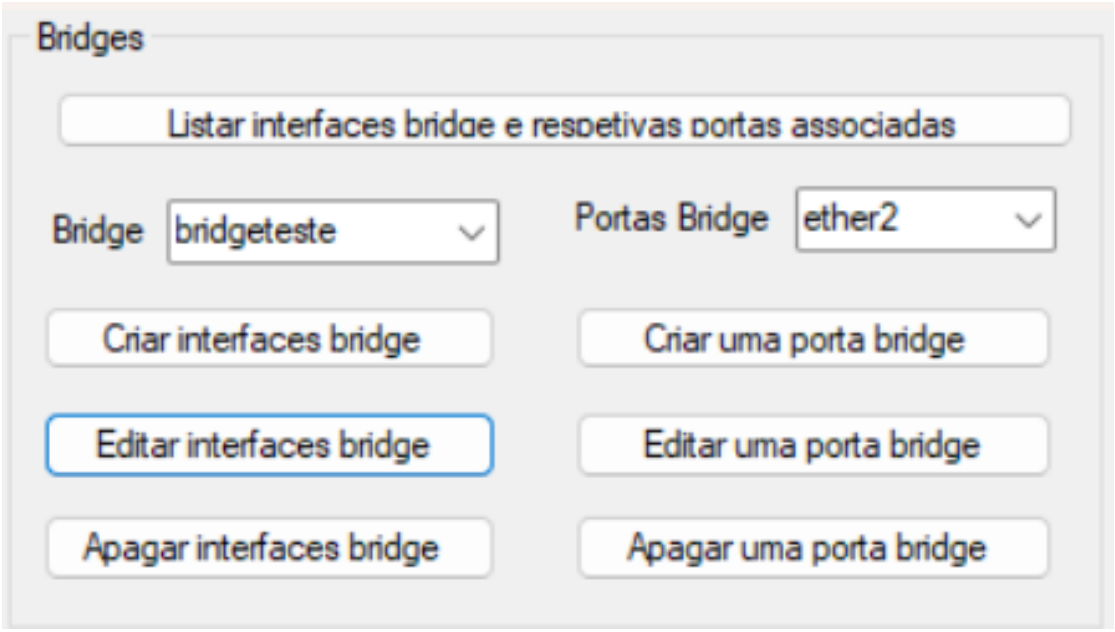


Figura 2.21: GroupBox Bridge

2.4.12 Criar um Perfil de Segurança

Para criar um Perfil de Segurança é preciso selecioanr o botão ”Criar um Perfil de Segurança”.

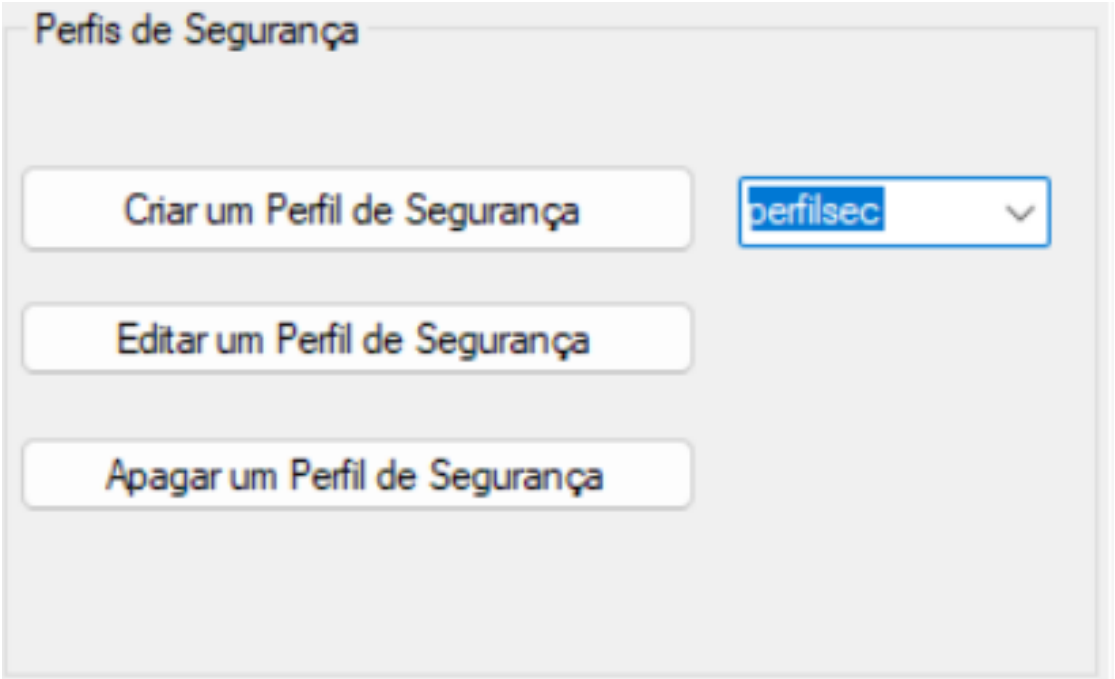


Figura 2.22: GroupBox Perfil de Segurança

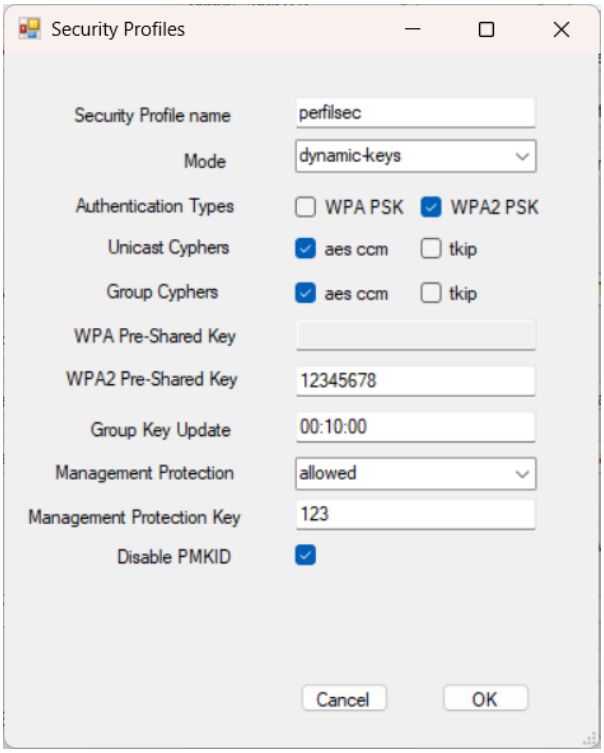


Figura 2.23: Janela que cria Perfis de Segurança

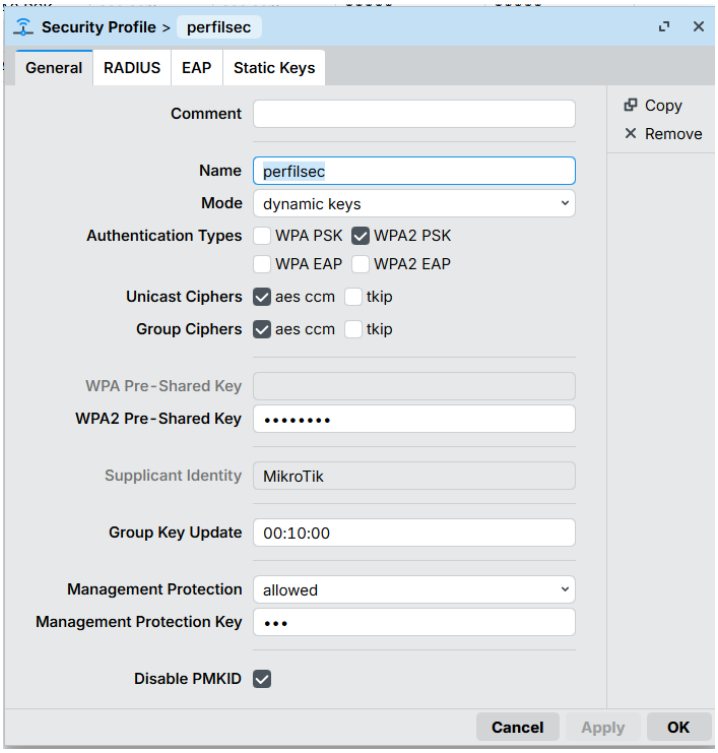


Figura 2.24: Resultado

2.4.13 Editar um Perfil de Segurança

Para editar um Perfil de Segurança é preciso selecioanr o botão "Editar um Perfil de Segurança"e selecionar o perfil que vai ser modificado.

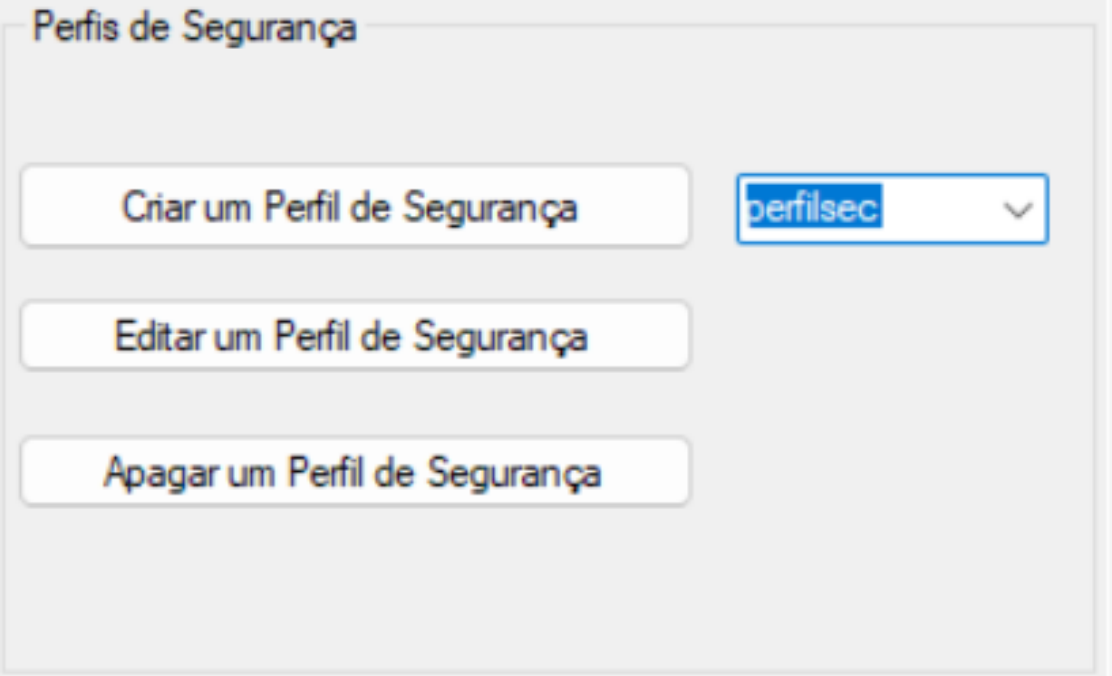


Figura 2.25: GroupBox Perfil de Segurança

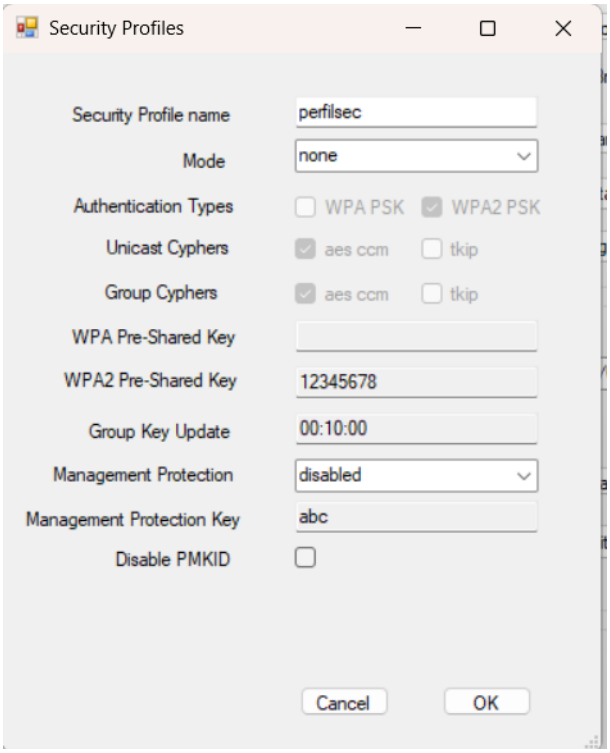


Figura 2.26: Janela que edita Perfis de Segurança

2.4.14 Apagar um Perfil de Segurança

Para apagar um Perfil de Segurança é preciso selecioanr o botão "Apagar um Perfil de Segurança"e selecionar o perfil que vai ser modificado.

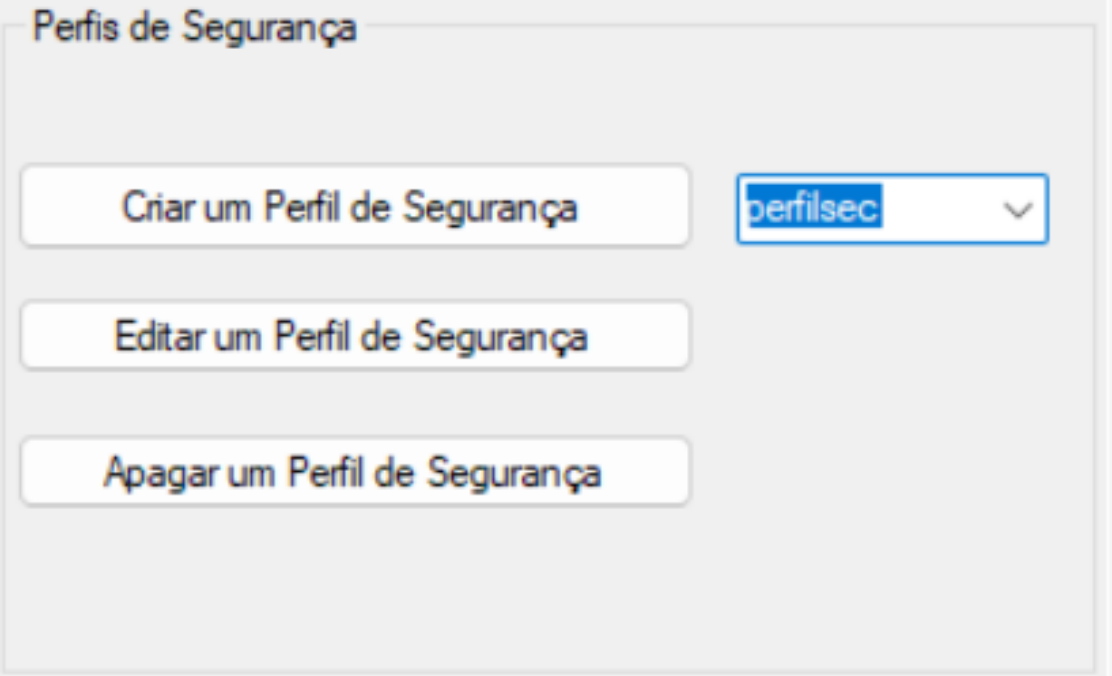


Figura 2.27: GroupBox Perfil de Segurança

2.4.15 Ativar uma Rede Wireless

Para ativar uma Rede Wireless é preciso selecioanr o botão "Ativar uma Rede Wireless"e selecionar a rede que vai ser modificada.

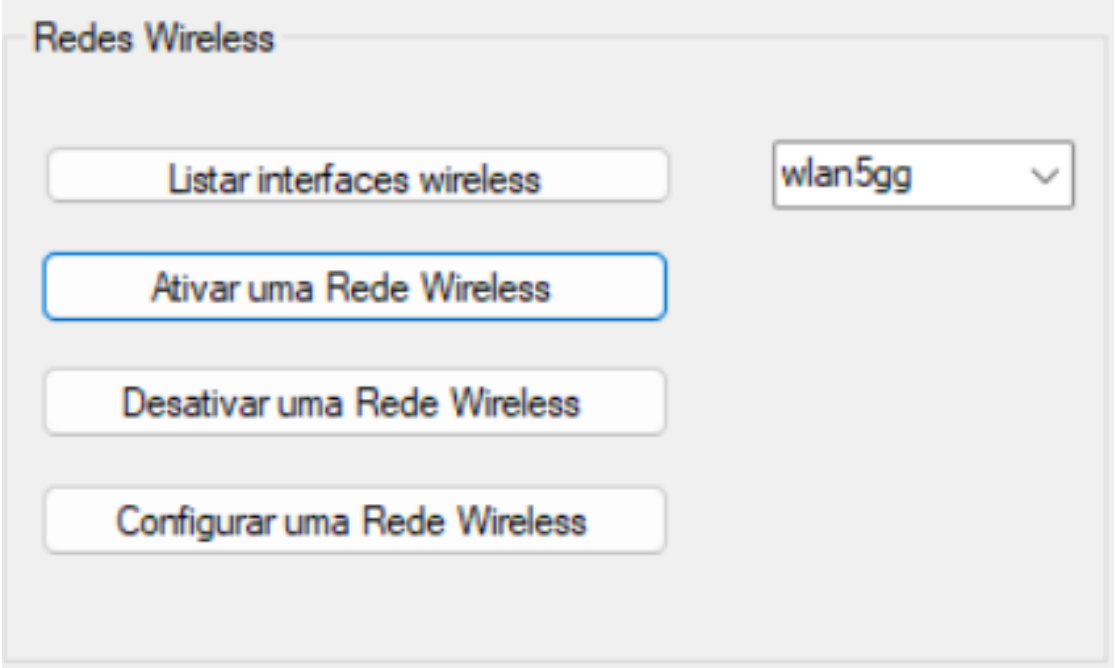


Figura 2.28: GroupBox Redes Wireless

2.4.16 Desativar uma Rede Wireless

Para desativar uma Rede Wireless é preciso selecioanr o botão ”Desativar uma Rede Wireless”e selecionar a rede que vai ser modificada.



Figura 2.29: GroupBox Redes Wireless

2.4.17 Configurar uma Rede Wireless

Para configurar uma Rede Wireless é preciso selecioanr o botão "Configurar uma Rede Wireless"e selecionar a rede que vai ser modificada.

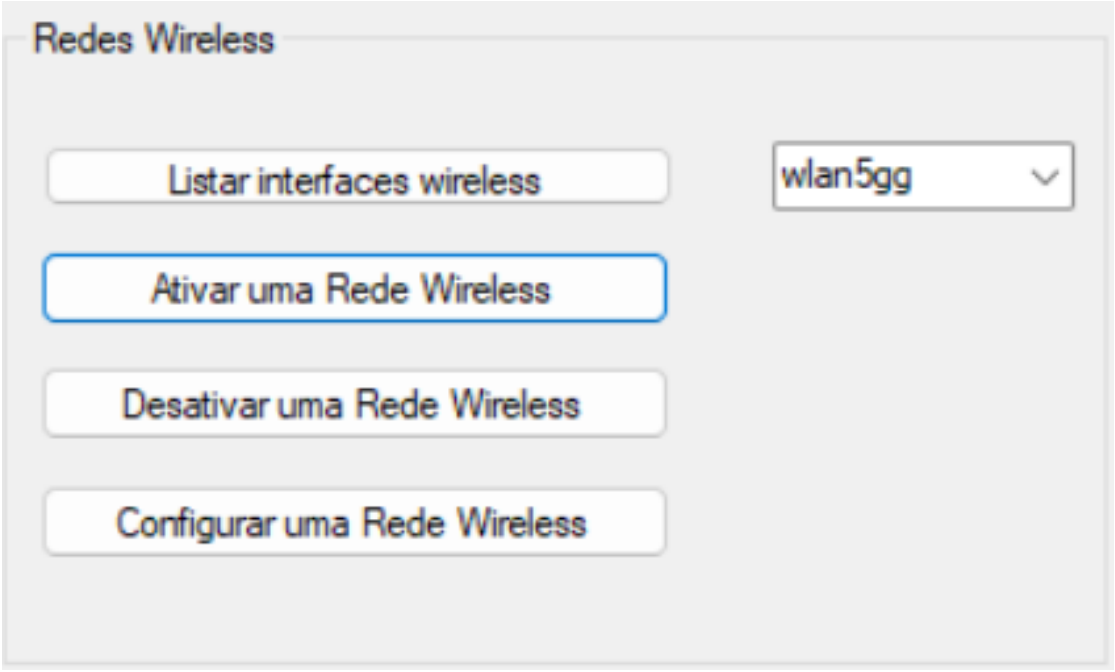


Figura 2.30: GroupBox Redes Wireless

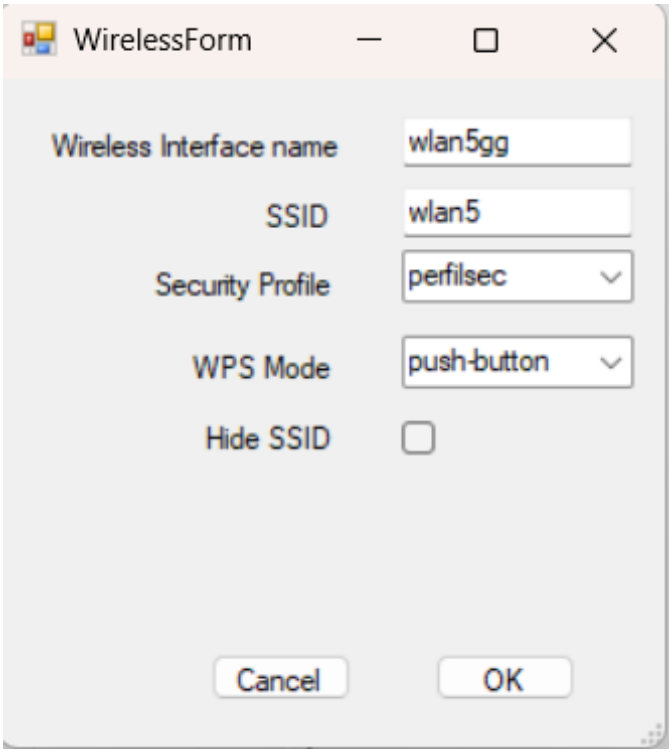


Figura 2.31: Janela que configura a rede wireless

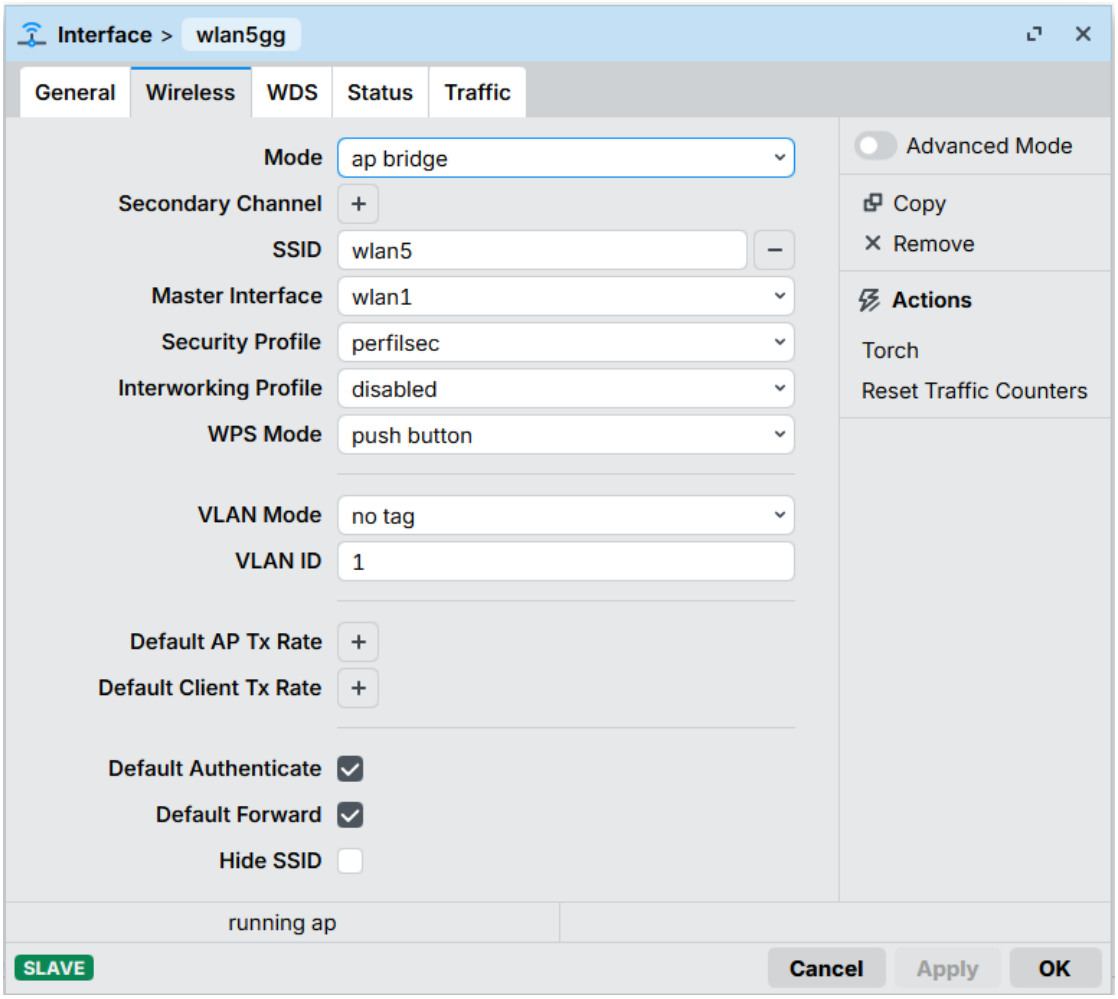


Figura 2.32: Resultado

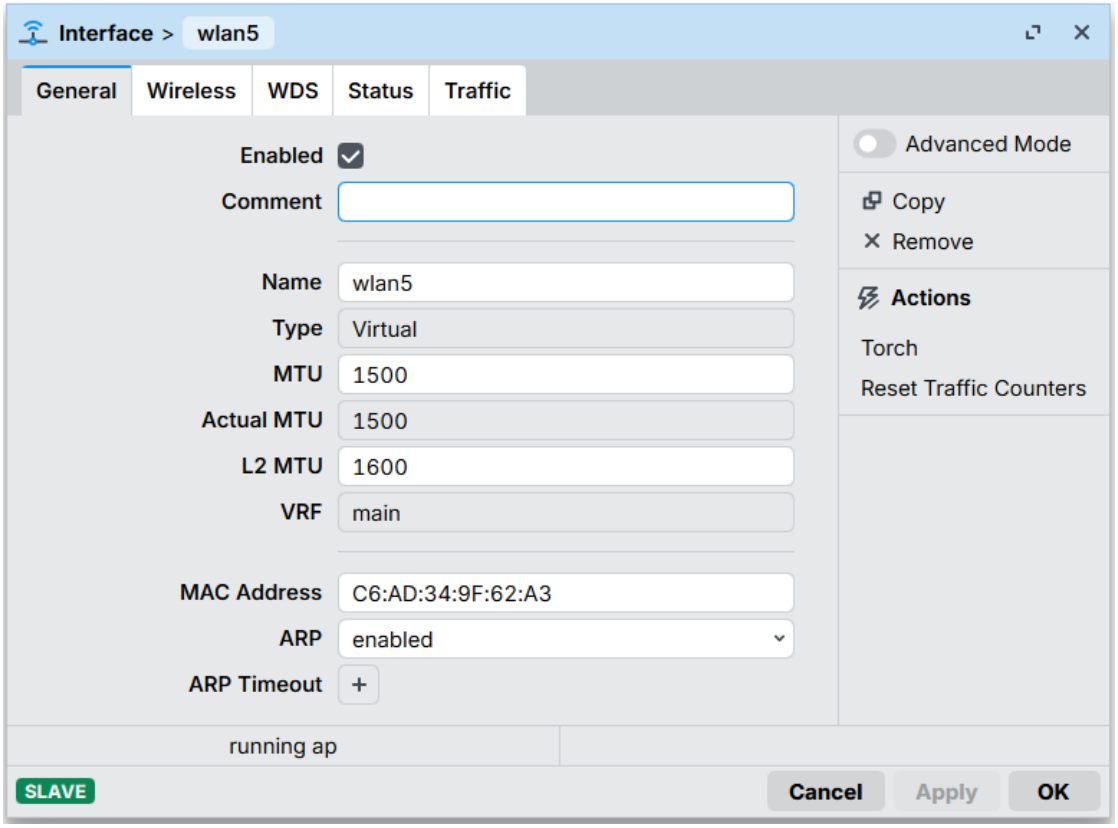


Figura 2.33: Resultado

2.4.18 Listar rotas estáticas

Para listar rotas estáticas selecionar o botão ”Listar rotas estáticas”.

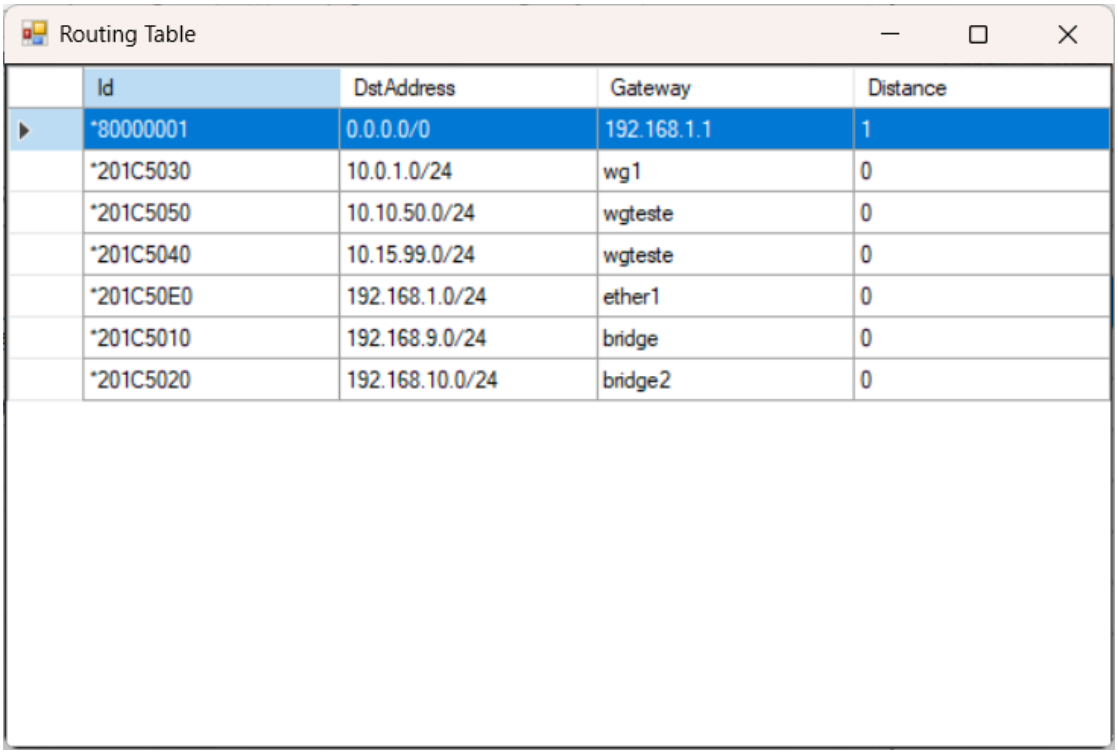


Figura 2.34: Resultado

2.4.19 Criar uma rota estática

Para criar uma rota estática selecionar o botão ”Criar rota estática”.

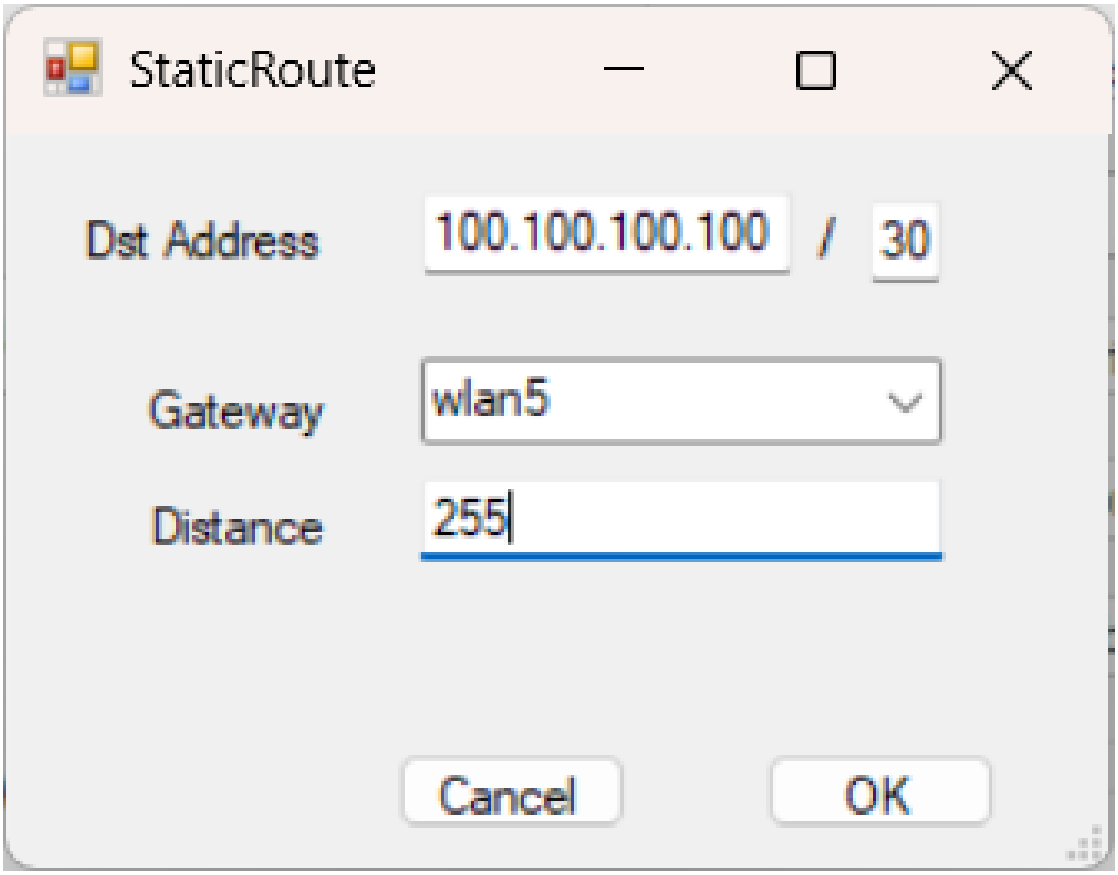


Figura 2.35: Janela que cria uma rota estática

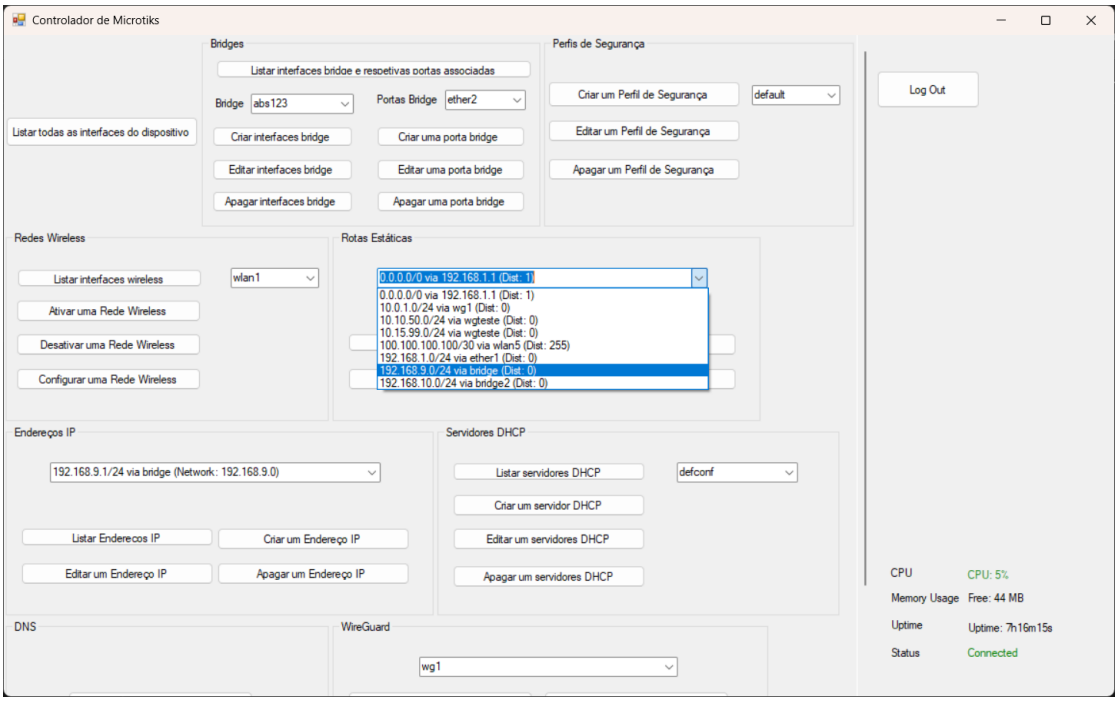


Figura 2.36: Resultado

2.4.20 Editar uma rota estática

Para editar uma rota estática selecionar o botão ”Editar rota estática”.

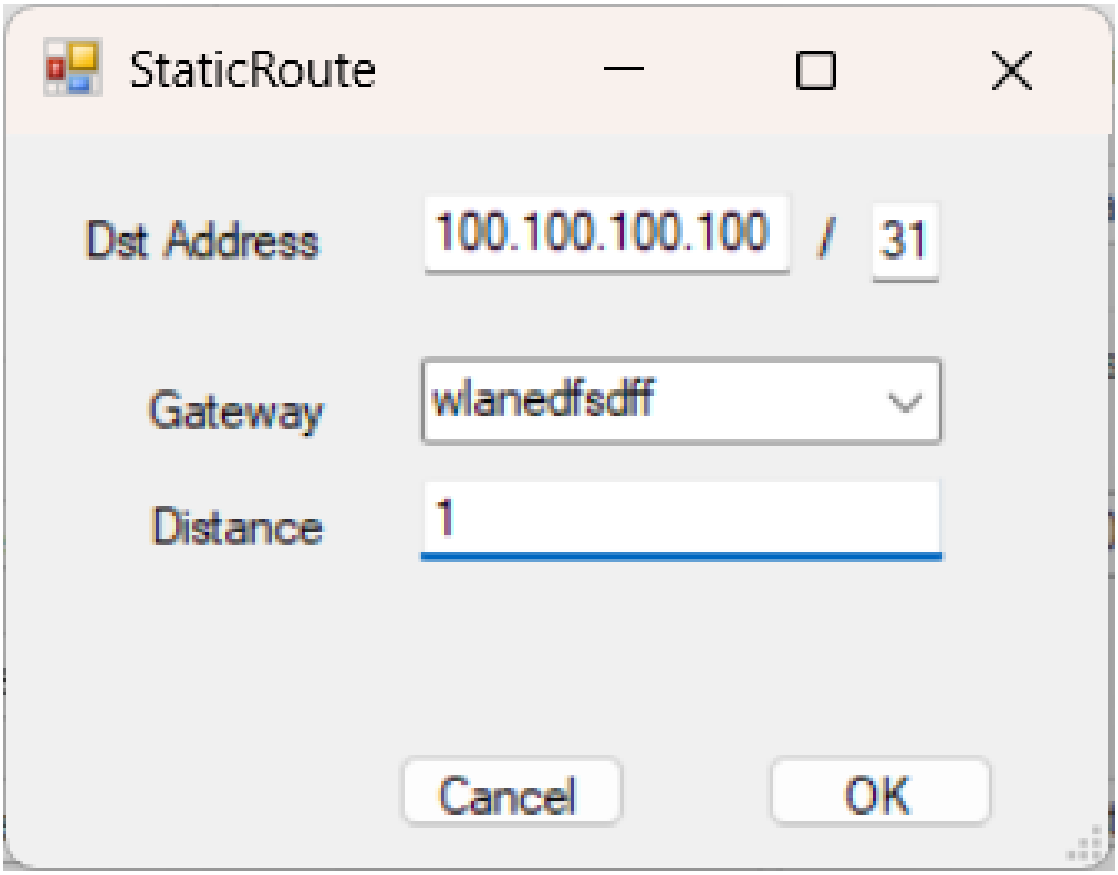


Figura 2.37: Janela que edita uma rota estática

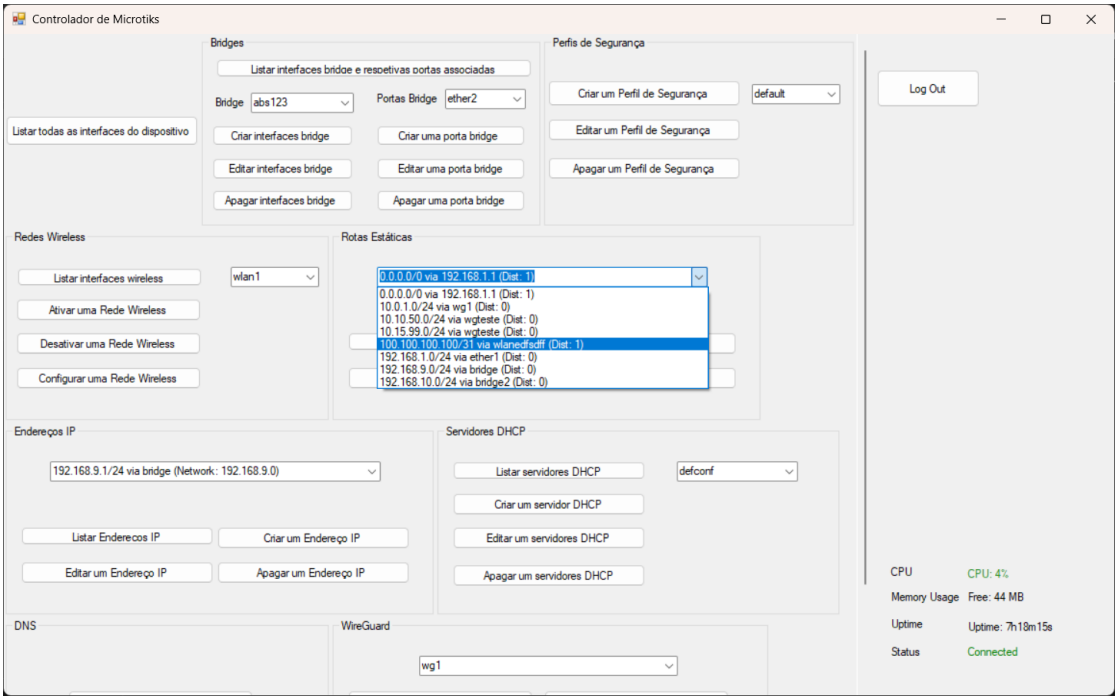


Figura 2.38: Resultado

2.4.21 Apagar uma rota estática

Para apagar uma rota estática selecionar o botão ”Apagar rota estática”e na lista drop down de rotas estáticas.

2.4.22 Listar endereços IP

Para listar endereços IP selecionar o botão ”Listar Enderecos IP”.

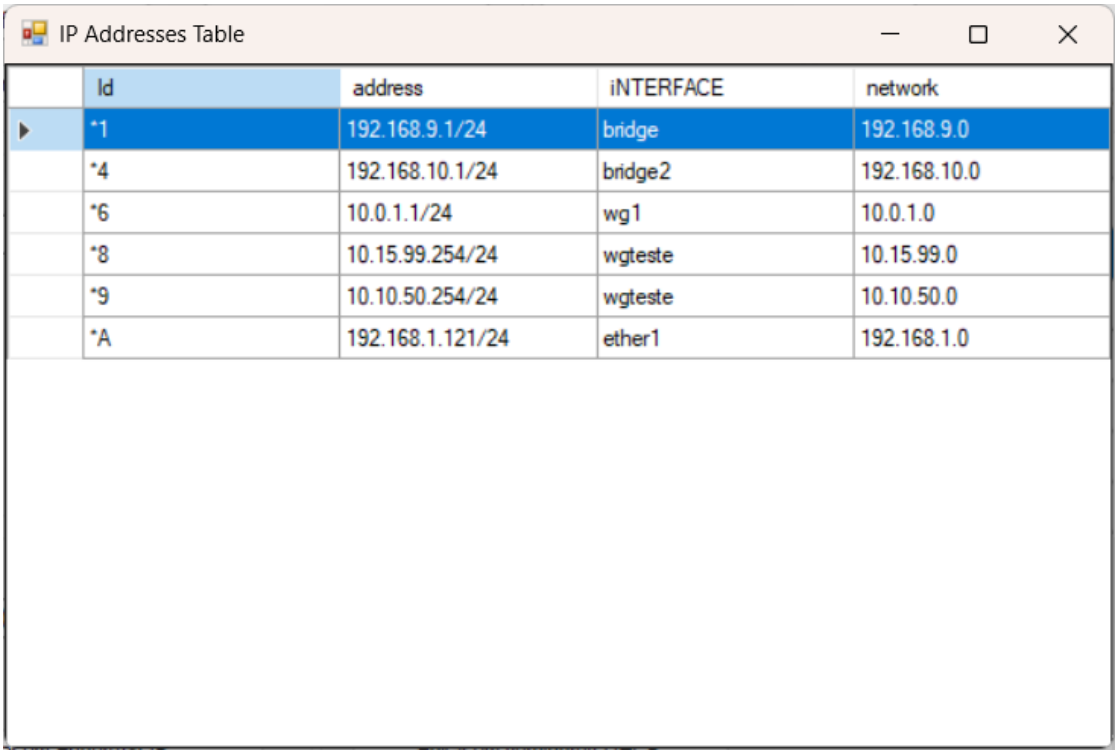


Figura 2.39: Listar Endereços IP

2.4.23 Criar endereços IP

Para criar endereços IP selecionar o botão ”Criar um Endereço IP”.

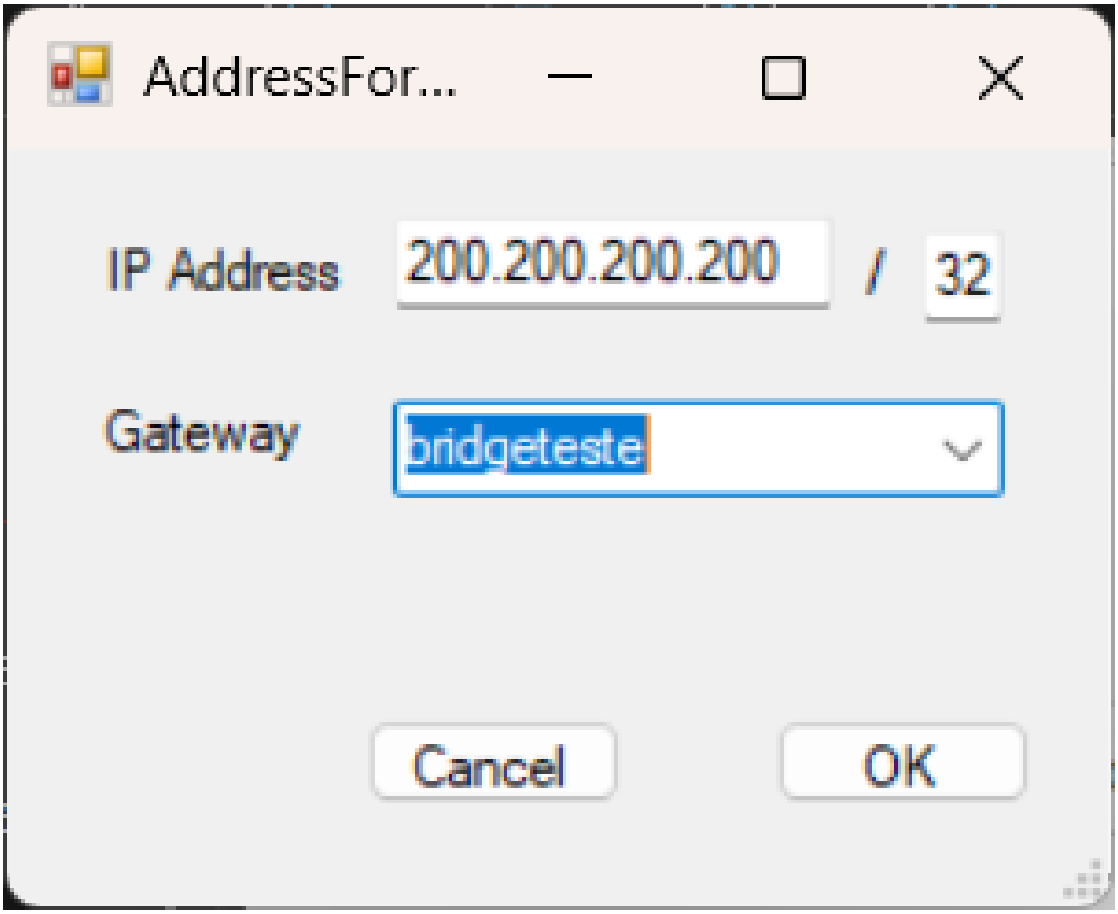


Figura 2.40: Janela que cria endereços IP

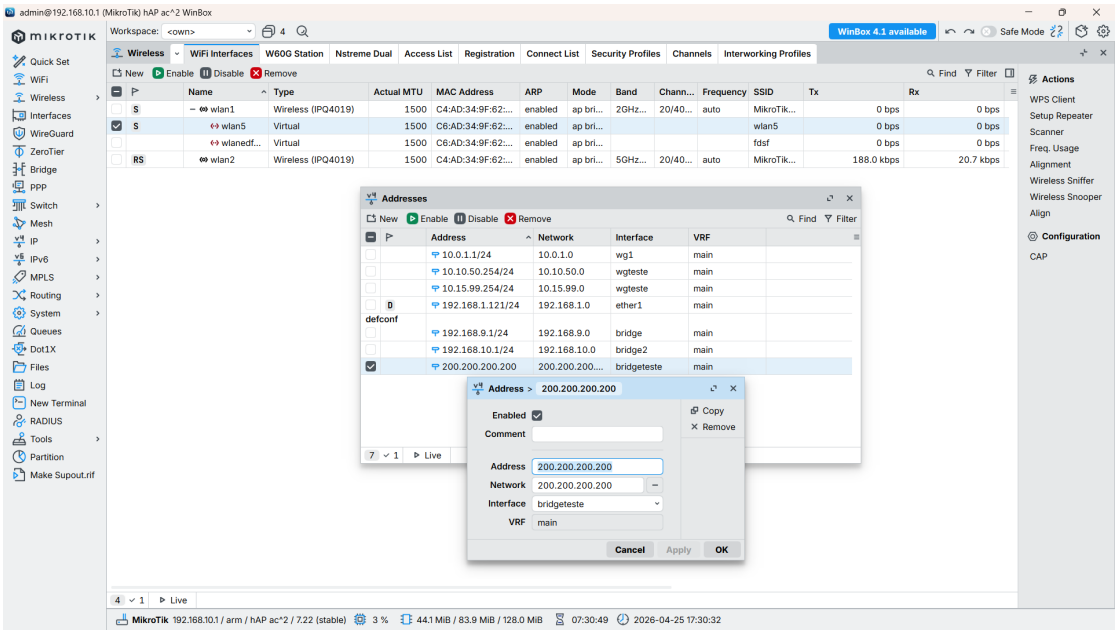


Figura 2.41: Resultado

2.4.24 Editar endereços IP

Para editar endereços IP, selecionar o botão ”Editar um Endereço IP”e selecionar o sub rede ip na lista drop down.

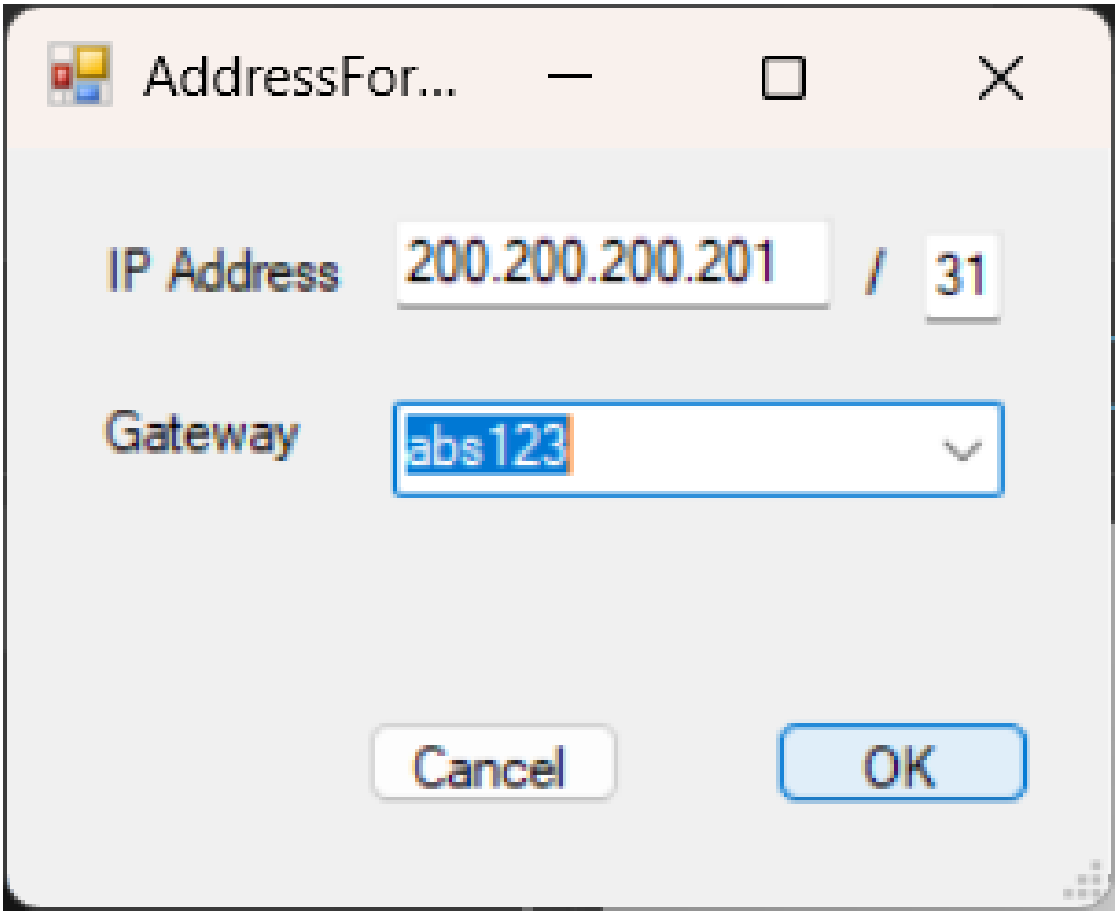


Figura 2.42: Janela que edita endereços IP

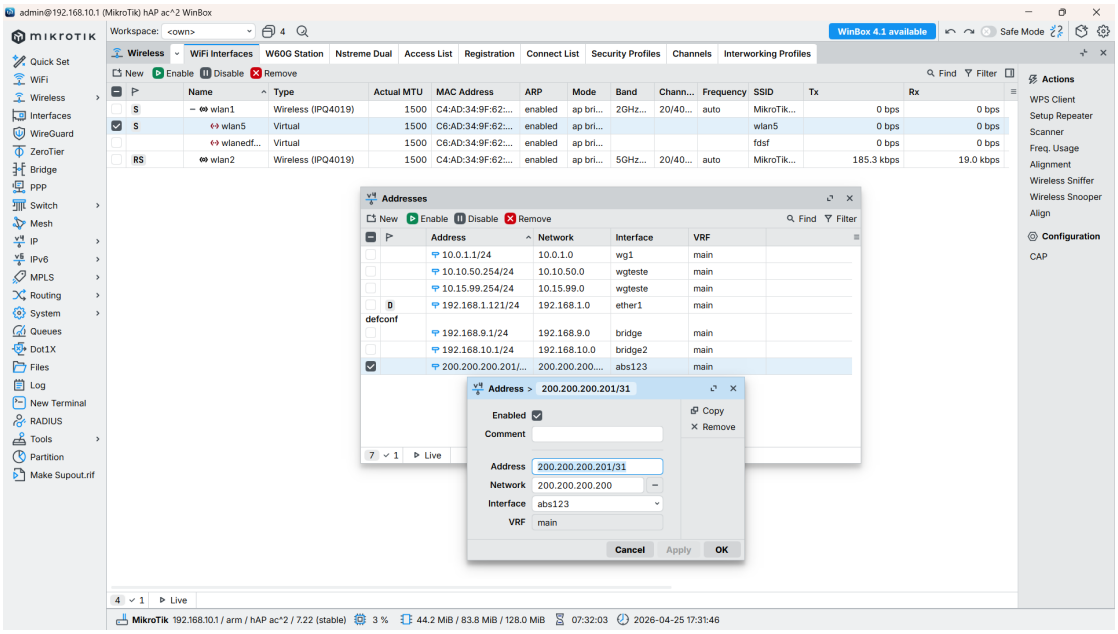


Figura 2.43: Resultado

2.4.25 Apagar endereços IP

Para apagar endereços IP, selecionar o botão ”Apagar um Endereço IP”e selecionar o sub rede ip na lista drop down.

2.4.26 Listar servidores de DHCP

Para listar os servidores DHCP, selecioanr o botão ”Listar servidores DHCP”.

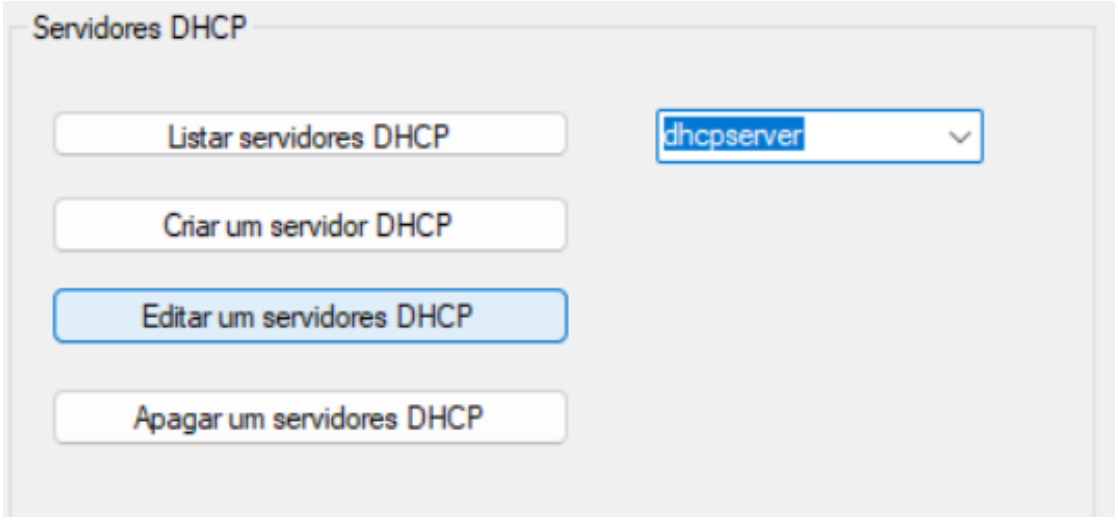


Figura 2.44: GroupBox Servidores DHCP

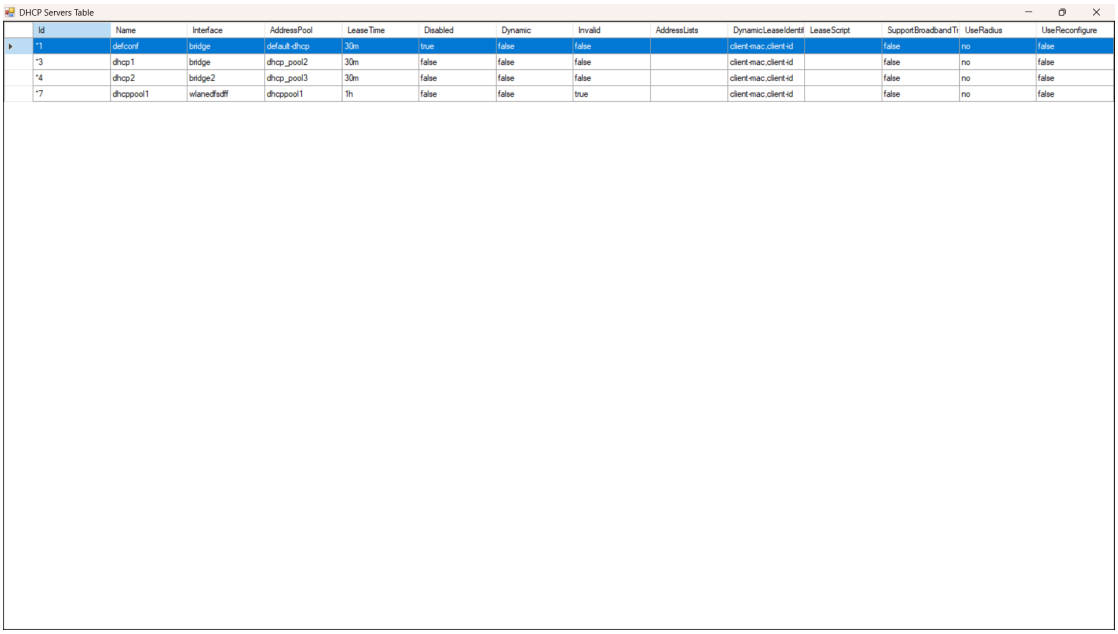


Figura 2.45: Listar Servidores DHCP

2.4.27 Criar um Servidor DHCP

Para criar os servidores DHCP, selecioanr o botão ”Criar um Servidor DHCP”.

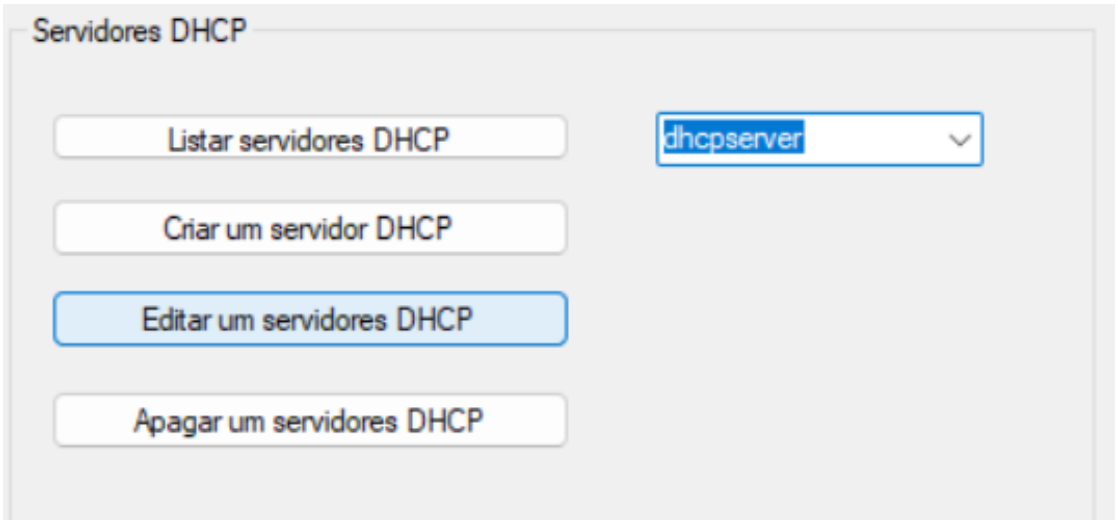


Figura 2.46: GroupBox Servidores DHCP

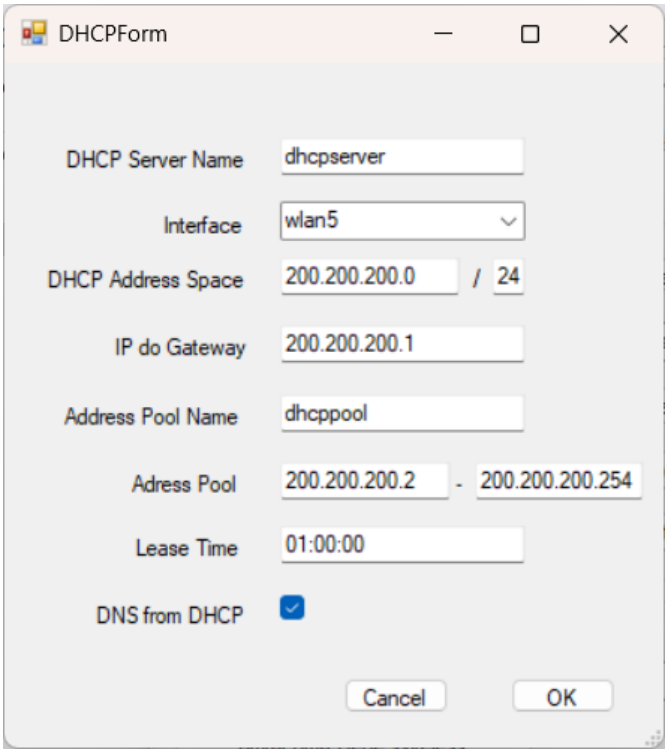


Figura 2.47: Janela que cria Servidores DHCP

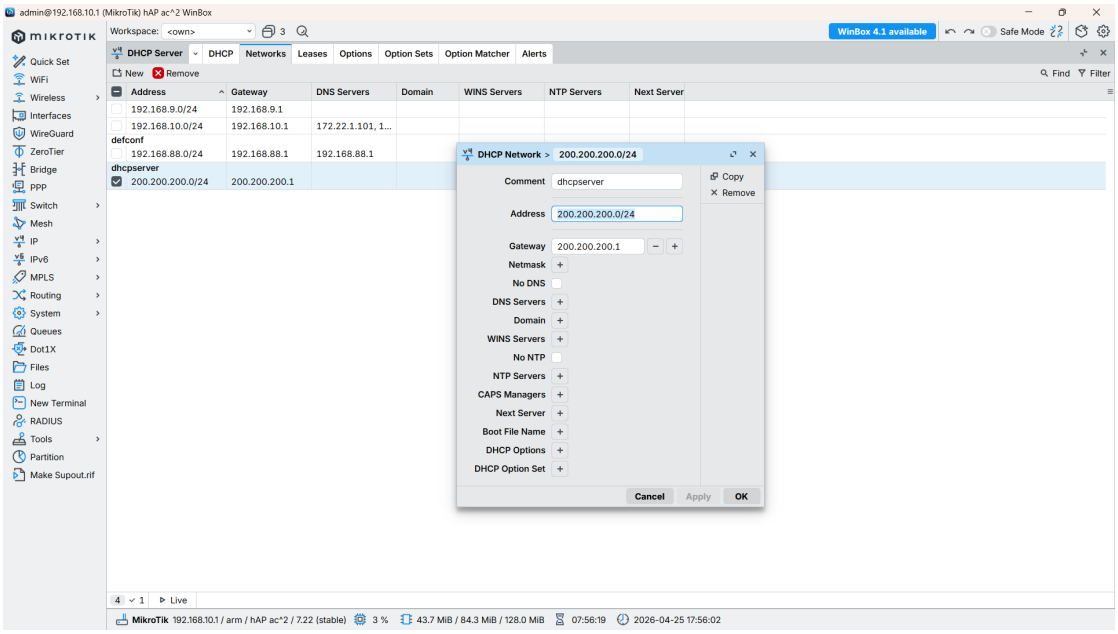


Figura 2.48: Resultado Rede DHCP

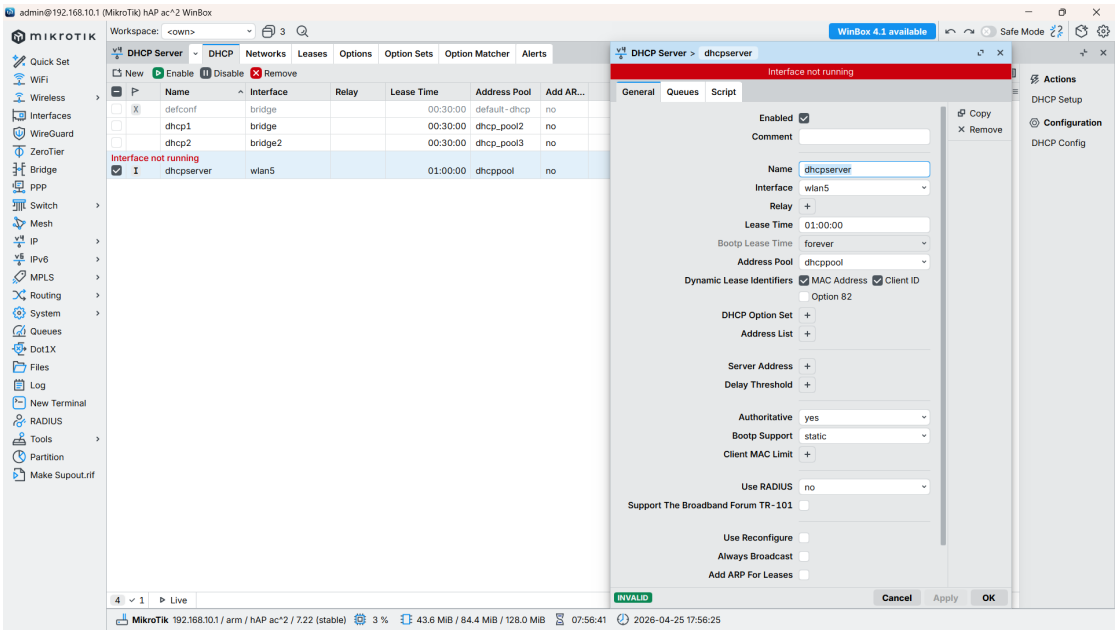


Figura 2.49: Resultado Servidor DHCP

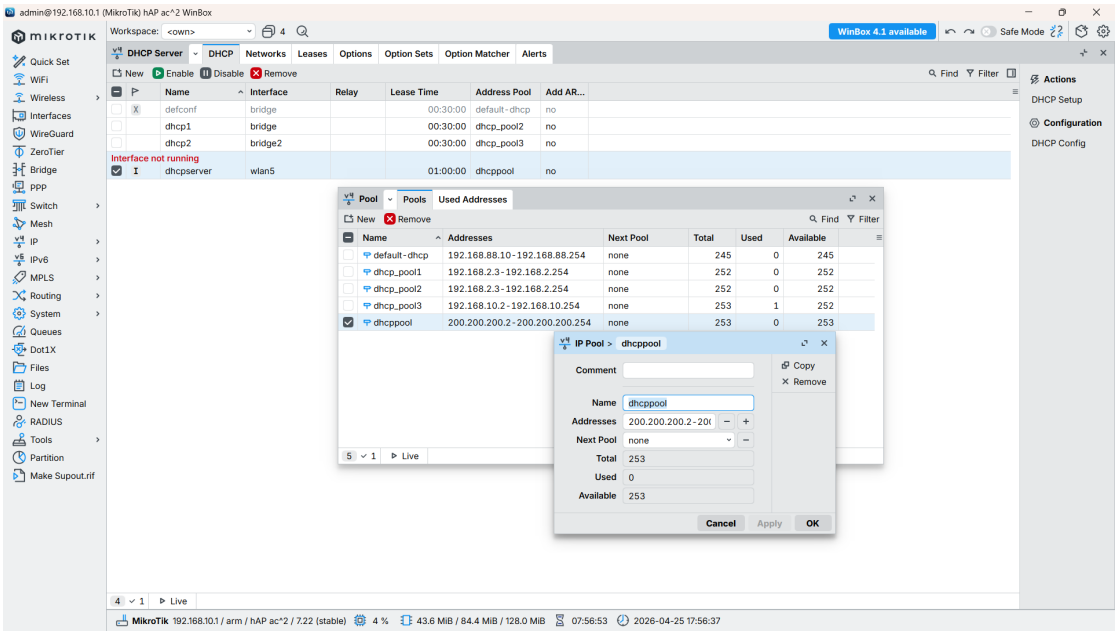


Figura 2.50: Resultado DHCP Pool

2.4.28 Editar um Servidor DHCP

Para editar os servidores DHCP, selecioanr o botão ”Editar um Servidor DHCP”e selecionar o servidor DHCP a ser modificado.

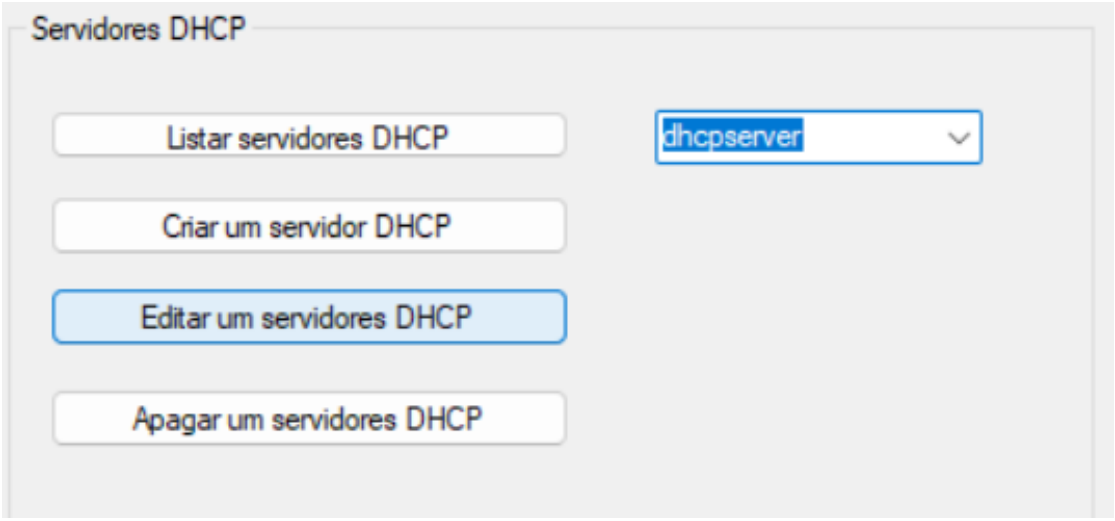


Figura 2.51: GroupBox Servidores DHCP

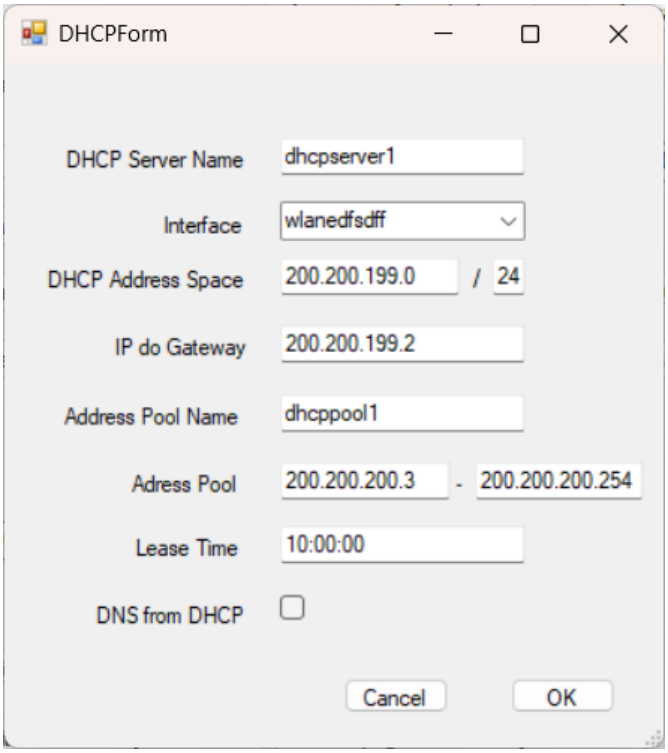


Figura 2.52: Janela que edita Servidores DHCP

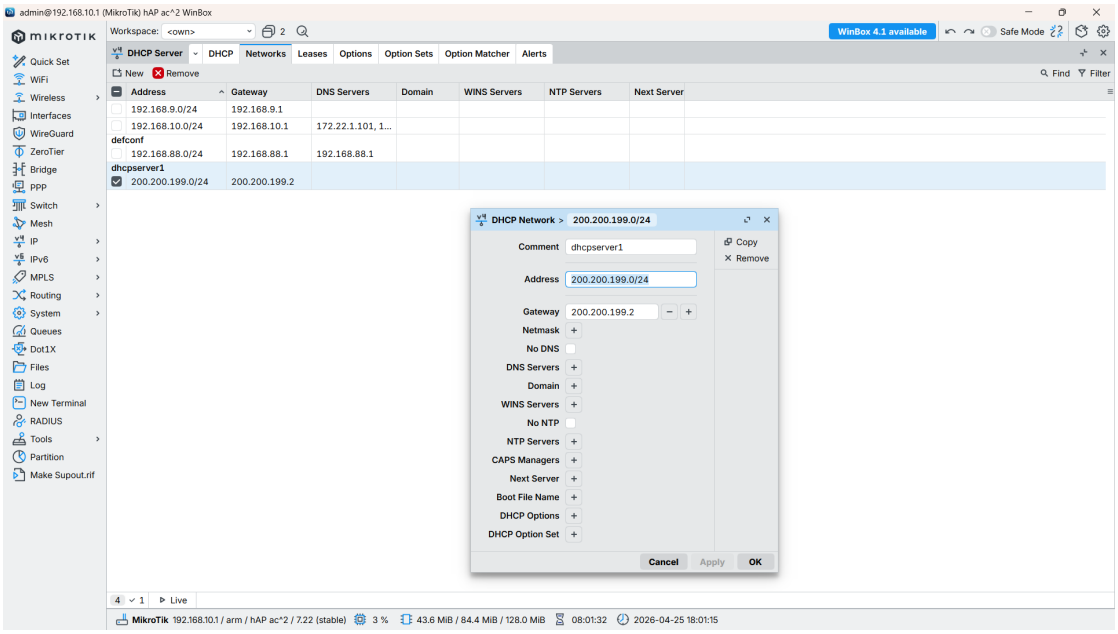


Figura 2.53: Resultado Rede DHCP

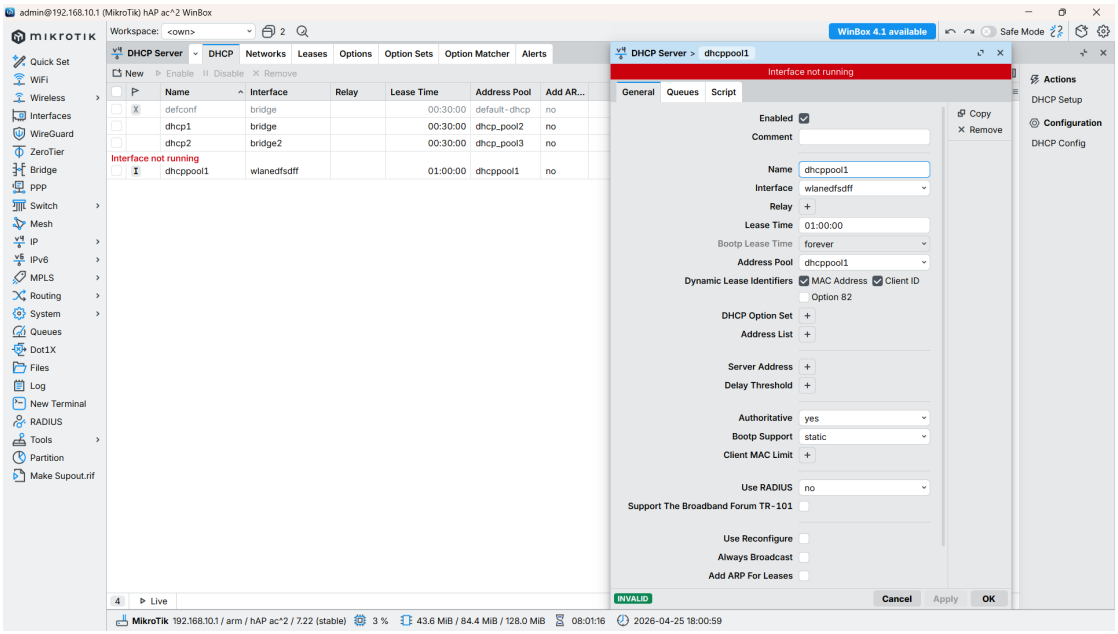


Figura 2.54: Resultado Servidor DHCP

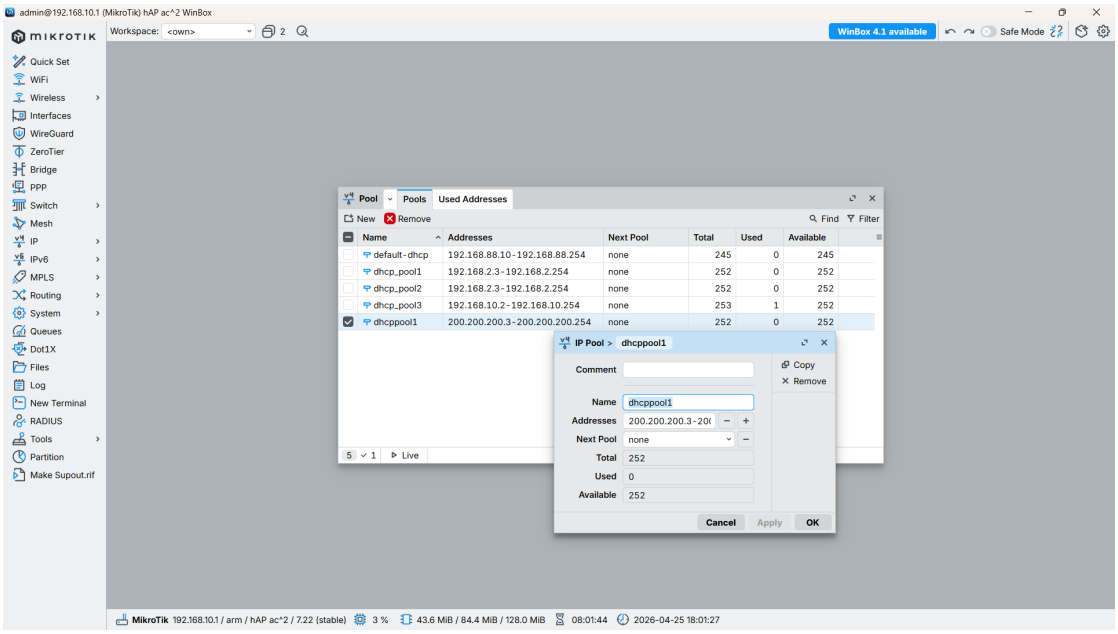


Figura 2.55: Resultado DHCP Pool

2.4.29 Apagar Servidores DHCP

Para apagar um servidor DHCP é necessario selecionar a lista drop down no grupo Servidores DHCP e o botão ”Apagar Servidores DHCP”.

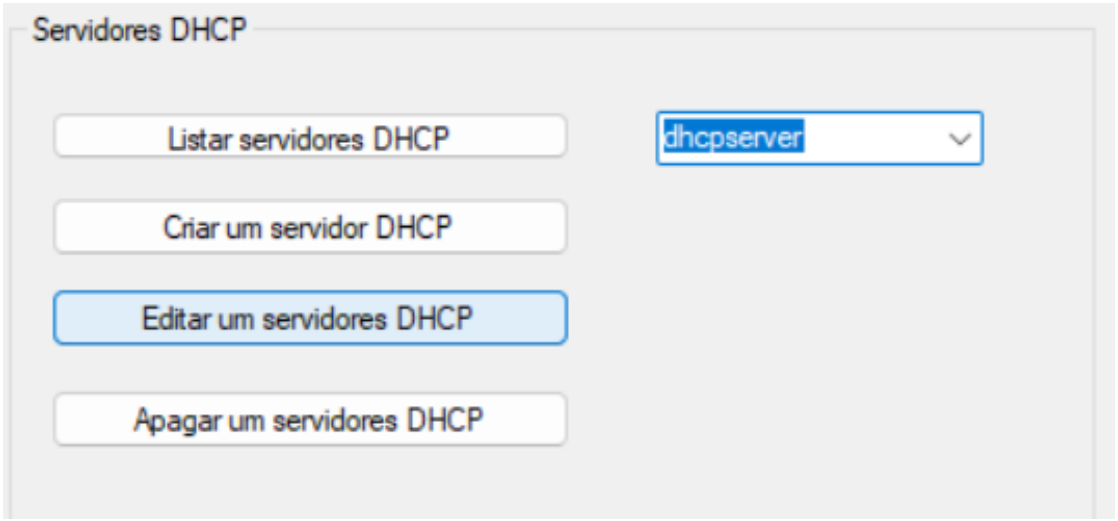


Figura 2.56: GroupBox Servidores DHCP

Ativar o Servido DNS

Para ativar o servidor DNS é necessário selecionar o botão ”Ativar Servidor DNS”.



Figura 2.57: GroupBox DNS

Desativar o Servido DNS

Para ativar o servidor DNS é necessário selecionar o botão ”Desativar Servidor DNS”.



Figura 2.58: GroupBox DNS

Configurar o Servido DNS

Para configurar o servidor DNS é necessário selecionar o botão ”Configurar Servidor DNS”.



Figura 2.59: GroupBox DNS

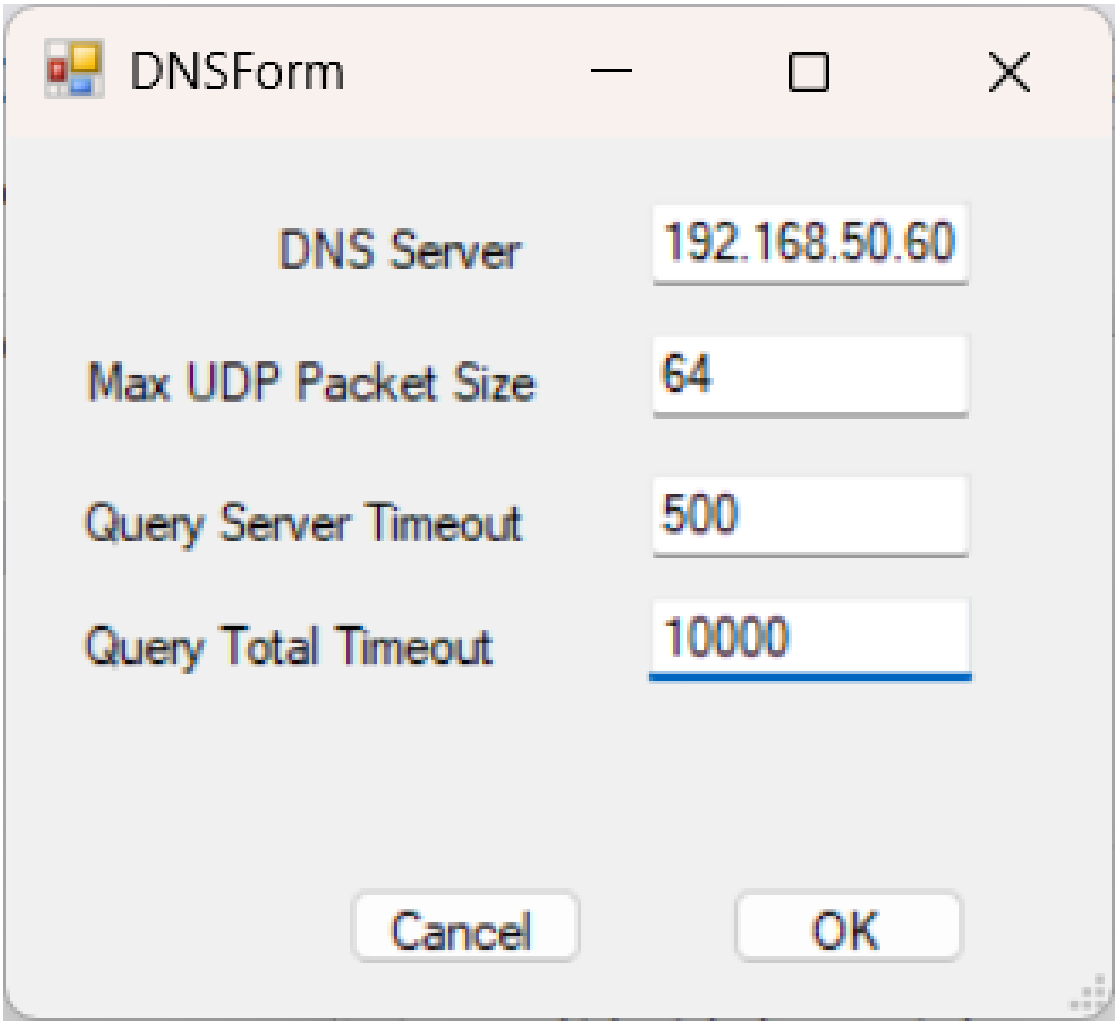


Figura 2.60: Janela que configura o servidor DNS

2.4.30 Criar uma interface WireGuard

Para criar uma interface wireguard é necessário selecionar o botão "Criar uam Ligação WireGuard".

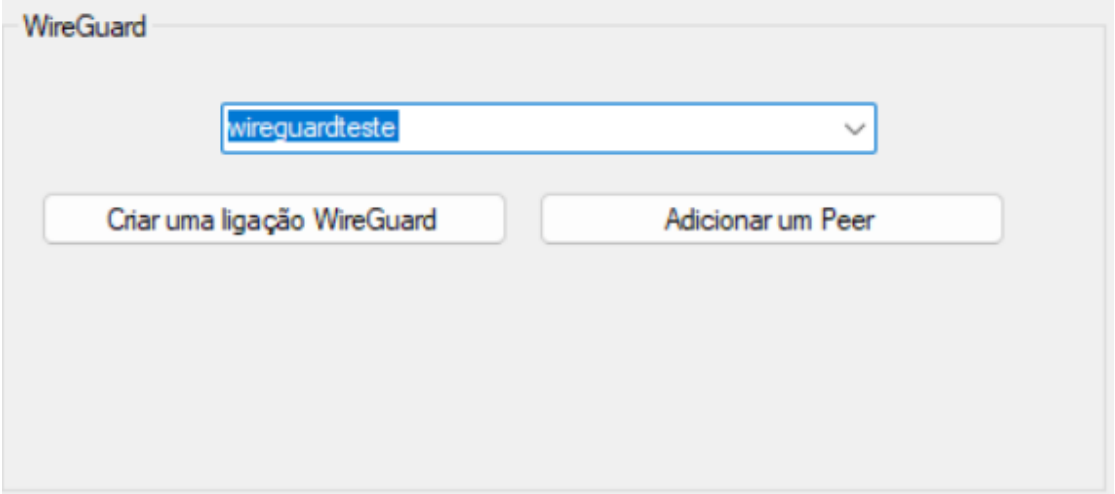


Figura 2.61: Grupo WireGuard

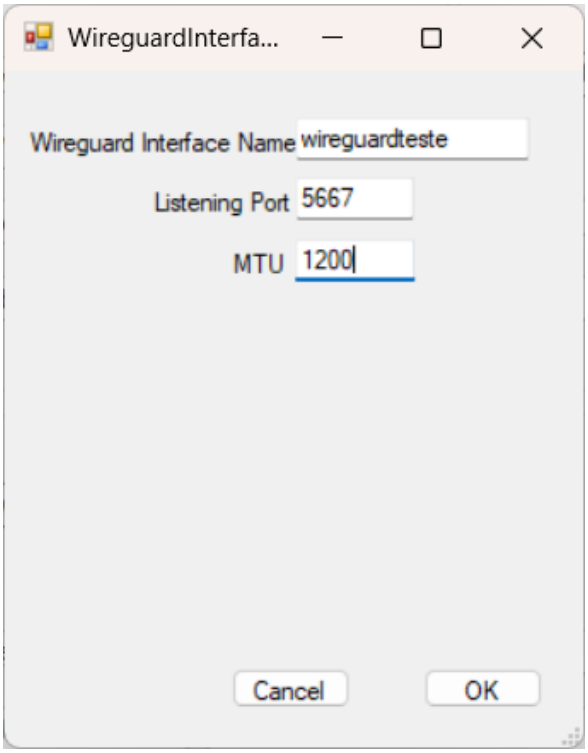


Figura 2.62: Janela que cria a interface WireGuard

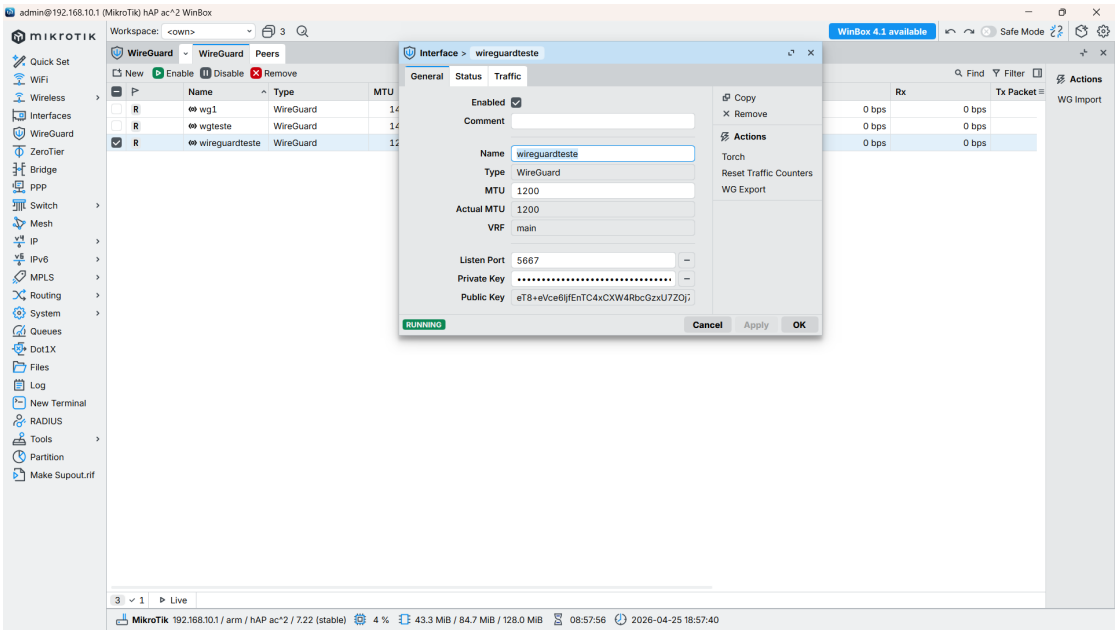


Figura 2.63: Resultados Interface WireGuard

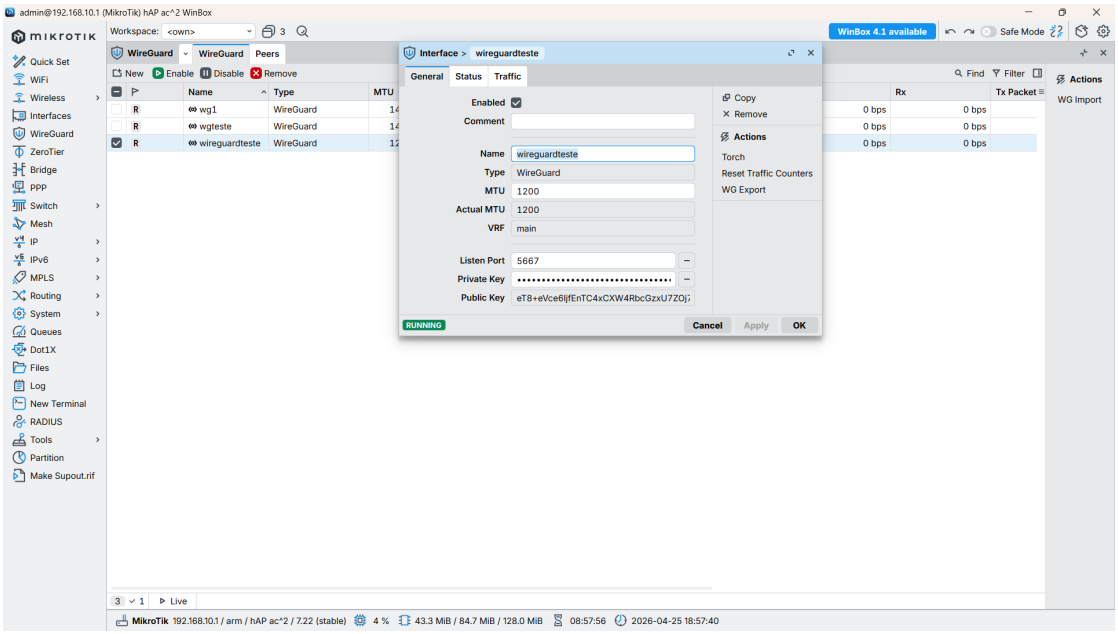


Figura 2.64: Resultados Regras da Firewall

2.4.31 Adicionar um Peer

Para adicionar um peer wireguard é necessário selecionar o botão "Adicionar um Peer".

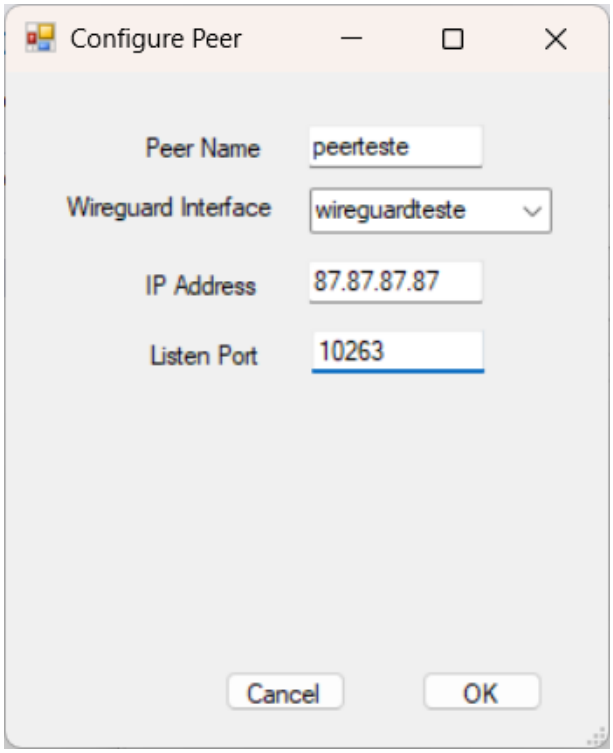


Figura 2.65: Janela que Cria um Peer WireGuard



Figura 2.66: Janela com a Configuração do Cliente

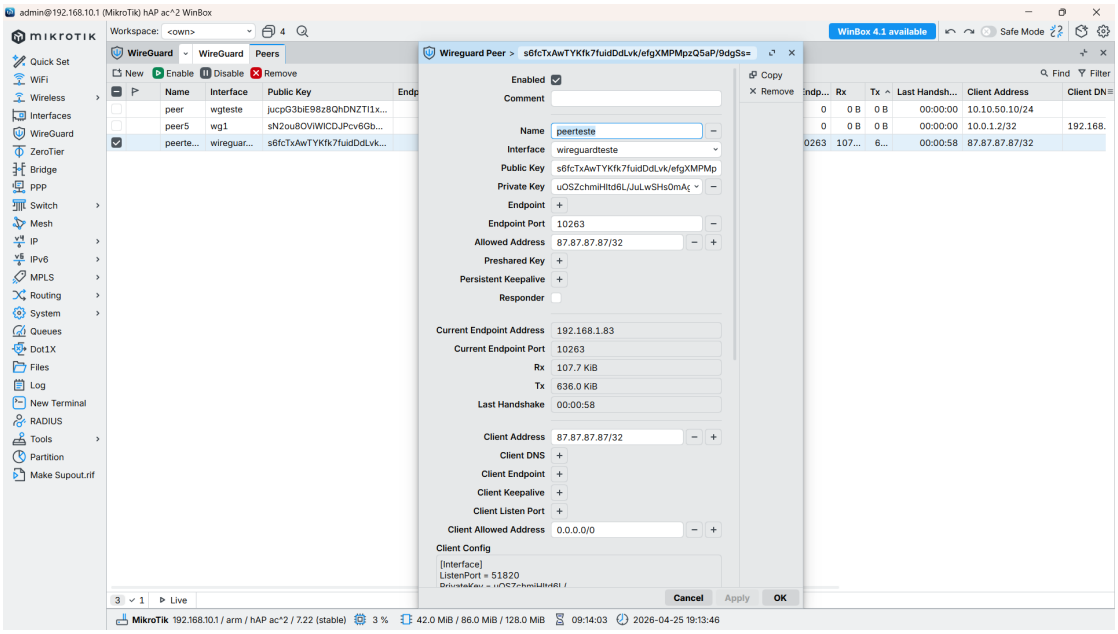


Figura 2.67: Resultados Peer WireGuard

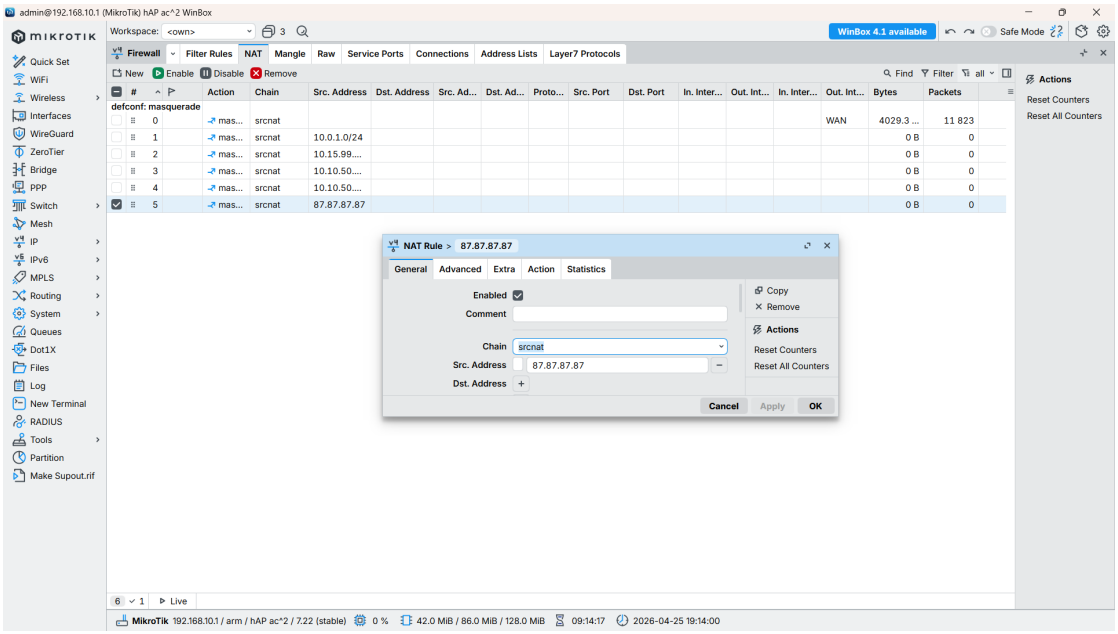


Figura 2.68: Resultados Regra NAT



Figura 2.69: Resultados Wireguard Cliente



Figura 2.70: Resultados Wireguard Funcionar

2.5 Análise crítica e proposta de melhorias

A minha interface apesar de ser simples a dashboard tem demasiados elementos pode gerar confusão. Os request não são assincronos o que leva a certas operações como adicionar um servidor DHCP durar 1 segundo ou quando se tenta fazer login mas o router não responde ou nem está ligado a um router.
Para melhorar trocar o ficheiro JSON que guarda as credencias do login por um base de dados.

3
Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu atingir com sucesso o objetivo principal de projetar e implementar um controlador SDN (*Software-Defined Networking*) capaz de interagir com o sistema operativo RouterOS v7 através da sua API REST. A criação de uma interface em C# para a gestão de endereçamento IP, DNS e monitorização de interfaces demonstrou ser uma abordagem viável para a centralização da administração de equipamentos de rede, sejam eles físicos ou virtuais.

Durante a fase de implementação, as maiores dificuldades prenderam-se com as particularidades da API REST do MikroTik, nomeadamente na gestão de recursos *Singleton* e na exigência de formatação estrita do *payload* JSON.

A integração com o cenário proposto no diagrama de rede envolvendo um túnel *WireGuard* validou a capacidade do controlador em operar em ambientes de rede reais, onde a segurança e a visibilidade dos dados são fundamentais. Em suma, este projeto consolidou conhecimentos em programação orientada a objetos aplicada a redes de computadores e reforçou a importância da automação e do paradigma SDN na infraestrutura tecnológica atual.

Página intencionalmente deixada em branco.

Referências

MikroTik (2026). *RouterOS REST API Documentation*. URL: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/REST+API.